

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO LAB 02

Sinh viên: Trần Thảo Nguyên
MSSV: 3124411194

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

THỰC HÀNH 01

BÀI TẬP.XUẤT VÀ NHẬP CHUỖI

I. Ý TƯỞNG

Viết chương trình nhập họ tên của người dùng từ bàn phím, sau đó xuất lời chào có chứa họ tên vừa nhập ra màn hình Console.

Chương trình gồm:

- Class Bai2: thực hiện nhập và xuất họ tên.
- Class Program: chứa hàm Main() và gọi phương thức XuatvaNhap() của Bai2.

II. CODE

```
/* Xuất và nhập chuỗi*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai2
    {
        public static void XuatvaNhap()
        {
            string Hoten;
            Console.Write("Nhập họ tên của bạn: ");
            Hoten = Console.ReadLine();

            Console.WriteLine("Chào bạn "+Hoten+"!");
        }
    }
}
```

III. TESTCASE

```
Nhập họ tên của bạn: Tran Thao Nguyen
Chào bạn Tran Thao Nguyen !
```

BÀI TẬP.MENU

I. Ý TƯỞNG

Viết chương trình nhập hai số nguyên x, y. Tính x^y và xuất kết quả theo định dạng yêu cầu.

Ví dụ: x = 7, y = 3 thì:

- $7^3 = 7 * 7 * 7 = 343$

II. CODE

```
/*Nhập số nguyên*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai3
    {
        public static void Nhapsonguyen()
        {
            int x,y;
            Console.Write("Nhap so nguyen x: ");
            x = int.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap so nguyen y: ");
            y = int.Parse(Console.ReadLine());

            int Kq = 1;
            for(int i=1;i<=y;i++)
            {
                Kq=Kq*x;
            }

            Console.WriteLine("Ket qua "+x+" mu "+y+" la: "+Kq);
        }
    }
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap so nguyen x: 7
Nhap so nguyen y: 3
Ket qua 7 mu 3 la: 343
```

TC02

```
Nhap so nguyen x: 2
Nhap so nguyen y: 5
Ket qua 2 mu 5 la: 32
```

TC03

```
Nhap so nguyen x: 10  
Nhap so nguyen y: 2  
Ket qua 10 mu 2 la: 100
```

TC04 - THÔNG BÁO LỖI KHI X HOẶC Y NHẬP KHÔNG PHẢI LÀ SỐ NGUYÊN

```
Nhap so nguyen x: 2.2  
Unhandled exception. System.FormatException: The input string '2.2' was not in a correct format.  
t.
```

BÀI TẬP.MENU

I. Ý TƯỞNG

- Chương trình được xây dựng dưới dạng menu chức năng, cho phép người dùng lựa chọn và thực hiện các phép tính liên quan đến hai số thực x và y.

- Ý tưởng thực hiện chương trình gồm các bước:

+ Khai báo hai biến số thực x, y để lưu giá trị người dùng nhập và một biến chọn để lưu chức năng được lựa chọn.

+ Hiển thị menu gồm 4 chức năng:

1. Nhập hai giá trị số thực cho x, y.
2. Tính x^y .
3. Tính căn bậc hai của x và y.
4. Thoát chương trình.

- Sử dụng cấu trúc switch-case để kiểm tra lựa chọn của người dùng và thực hiện chức năng tương ứng.

- Sử dụng `Math.Pow(x, y)` để tính x^y và `Math.Sqrt()` để tính căn bậc hai của x và y.

- Sử dụng vòng lặp để menu được hiển thị lại sau khi thực hiện mỗi chức năng, giúp người dùng có thể tiếp tục lựa chọn các chức năng khác.

- Khi người dùng chọn chức năng 4, chương trình kết thúc.

- Đối với chức năng tính căn bậc hai, cần kiểm tra điều kiện $x \geq 0$ và $y \geq 0$ vì trong phạm vi số thực, số âm không có căn bậc hai.

Sơ đồ ý tưởng:

Bắt đầu → Hiển thị MENU → Nhập lựa chọn → Xử lý bằng switch-case → Thực hiện chức năng → Quay lại MENU → Chọn 4 → Kết thúc.

II. CODE

```
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai5
    {
        public static void Menu()
        {
            double x = 0, y = 0;
            int chon = 0;
            while(chon != 4)
```

```

{
    Console.WriteLine("MENU");
    Console.WriteLine("1. Nhap hai gia tri so thuc cho x, y");
    Console.WriteLine("2. Tinh x^y");
    Console.WriteLine("3. Tinh can bac 2 cua x va y");
    Console.WriteLine("4. Thoat");
    Console.Write("Chon chuc nang: ");
    chon = int.Parse(Console.ReadLine());

    switch(chon)
    {
        case 1:
        {
            Console.Write("Nhap gia tri x: ");
            x = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap gia tri y: ");
            y = double.Parse(Console.ReadLine());
            break;
        }
        case 2:
        {
            Console.WriteLine("Ket qua x^y = "+ Math.Pow(x,y));
            break;
        }
        case 3:
        {
            if (x>=0 && y>=0)
            {
                Console.WriteLine("Can bac 2 cua x = "+Math.Sqrt(x));
                Console.WriteLine("Can bac 2 cua y = "+Math.Sqrt(y));
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("Khong the tinh can bac 2 cua so am!");
            }
            break;
        }
        case 4:
        {
            Console.WriteLine("Thoat chuong trinh!");
            break;
        }
        default:
        {
            Console.WriteLine("Chuc nang khong hop le!");
            break;
        }
    }
}
}
}
}
}

```

III. TESTCASE

TC01

```
MENU
1. Nhap hai gia tri so thuc cho x, y
2. Tinh x^y
3. Tinh can bac 2 cua x va y
4. Thoat
Chon chuc nang: 1
Nhap gia tri x: 2
Nhap gia tri y: 3
MENU
1. Nhap hai gia tri so thuc cho x, y
2. Tinh x^y
3. Tinh can bac 2 cua x va y
4. Thoat
Chon chuc nang: 2
Ket qua x^y = 8
```

TC02

```
MENU
1. Nhap hai gia tri so thuc cho x, y
2. Tinh x^y
3. Tinh can bac 2 cua x va y
4. Thoat
Chon chuc nang: 1
Nhap gia tri x: 9
Nhap gia tri y: 16
MENU
1. Nhap hai gia tri so thuc cho x, y
2. Tinh x^y
3. Tinh can bac 2 cua x va y
4. Thoat
Chon chuc nang: 3
Can bac 2 cua x = 3
Can bac 2 cua y = 4
```

TC03

```
MENU
1. Nhap hai gia tri so thuc cho x, y
2. Tinh x^y
3. Tinh can bac 2 cua x va y
4. Thoat
Chon chuc nang: 1
Nhap gia tri x: -4
Nhap gia tri y: 9
MENU
1. Nhap hai gia tri so thuc cho x, y
2. Tinh x^y
3. Tinh can bac 2 cua x va y
4. Thoat
Chon chuc nang: 3
Khong the tinh can bac 2 cua so am!
```

BÀI TẬP.RETURN GIÁ TRỊ

I. Ý TƯỞNG

- Xây dựng lớp Bai6 có phương thức timmax() nhằm tìm giá trị lớn nhất của ba số nguyên a, b, c. Ba số được truyền vào phương thức bằng tham trị. Phương thức thực hiện so sánh lần lượt các giá trị và sử dụng return để trả về số lớn nhất cho nơi gọi.

- Ý tưởng thực hiện bài toán:

Nhập 3 số nguyên a, b, c



Gọi phương thức timmax(a, b, c)



Đặt max = a



So sánh b với max



Nếu $b > \text{max} \rightarrow \text{max} = b$



So sánh c với max



Nếu $c > \text{max} \rightarrow \text{max} = c$



return max



Nhận kết quả và xuất ra màn hình

- Trong phương thức timmax(), khai báo:

```
public static int timmax(int a, int b, int c)
```

- Trong đó a, b, c là ba tham số kiểu int được truyền vào theo tham trị. Kiểu int trước tên phương thức cho biết phương thức sẽ trả về một giá trị số nguyên.

Đầu tiên, gán a cho biến max. Sau đó lần lượt so sánh max với b và c. Nếu giá trị đang xét lớn hơn max thì cập nhật max bằng giá trị đó. Sau khi thực hiện các phép so sánh, max sẽ chứa giá trị lớn nhất trong ba số. Sử dụng:

để trả kết quả về nơi gọi phương thức. Trong Program, kết quả trả về được lưu vào biến Kq. Cuối cùng, sử dụng Console.WriteLine() để xuất giá trị lớn nhất ra màn hình.

II. CODE

```
/*Tìm giá trị lớn nhất*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai6
    {
```

```
public static int timmax(int a,int b,int c)
{
    int max = a;
    if(max<b)
    {
        max=b;
    }
    if(max<c)
    {
        max=c;
    }
    return max;
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
int a=10;
int b=35;
int c=15; Gia tri lon nhat la: 35
```

TC02

```
int a=50;
int b=20;
int c=30; Gia tri lon nhat la: 50
```

TC03

```
int a=-5;
int b=-2;
int c=-10; Gia tri lon nhat la: -2
```

BÀI TẬP.PHƯƠNG THỨC BOOL

I. Ý TƯỞNG

- Xây dựng lớp Bai7 có phương thức KiemTraNguyenTo nhận vào một số nguyên n và trả về giá trị kiểu bool.
- Ý tưởng thực hiện:
 - + Nếu $n < 2$ thì n không phải là số nguyên tố, trả về false.
 - + Dùng vòng lặp kiểm tra các số từ 2 đến căn bậc hai của n.
 - + Nếu n chia hết cho một số nào đó thì n không phải số nguyên tố, trả về false
 - + Nếu kiểm tra hết mà không tìm thấy ước thì n là số nguyên tố, trả về true.
- Phương thức có kiểu trả về bool vì kết quả chỉ có hai trường hợp:
 - + true: n là số nguyên tố.
 - + false: n không phải là số nguyên tố.
- Trong chương trình chính, truyền giá trị n vào phương thức Kiemtranguyento(), nhận kết quả bool và dùng if để xuất thông báo tương ứng.
- Luồng thực hiện:
Nhập n → gọi KiemTraNguyenTo(n) → kiểm tra n → trả về true/false → xuất kết quả.

II. CODE

```
/*Kiểm tra số nguyên tố*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai7
    {
        public static bool Kiemtranguyento(int n)
        {
            if(n<2)
            {
                return false;
            }
            for(int i=2;i<=Math.Sqrt(n);i++)
            {
                if(n%i==0)
                {
                    return false;
                }
            }
            return true;
        }
    }
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap n: 7  
7 la so nguyen to
```

TC02

```
Nhap n: 10  
10 khong la so nguyen to
```

TC03

```
Nhap n: 1  
1 khong la so nguyen to
```

BÀI TẬP.THAM CHIẾU REF

I. Ý TƯỞNG

- Xây dựng lớp Bai8 có phương thức HoanVi nhận vào hai số thực a và b bằng tham chiếu ref để thực hiện hoán vị giá trị của hai số.

- Ý tưởng thực hiện:

+ Nhập hai số thực a và b.

+ Truyền a và b vào phương thức HoanVi bằng từ khóa ref.

+ Trong phương thức, sử dụng một biến tạm để lưu giá trị của a.

+ Gán giá trị của b cho a.

+ Gán giá trị ban đầu của a từ biến tạm cho b.

+ Do sử dụng ref nên các thay đổi của a và b trong phương thức sẽ tác động trực tiếp đến hai biến ở phương thức Main.

+ Sau khi gọi phương thức, xuất ra hai giá trị a và b sau khi đã hoán vị.

- Luồng thực hiện:

Nhập a, b → gọi HoanVi(ref a, ref b) → lưu a vào biến tạm → đổi giá trị a và b → xuất kết quả.

II. CODE

```
/*Hoán vị hai số*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai8
    {
        public static void Hoanvi(ref double a, ref double b)
        {
            double tam;
            tam = a;
            a = b;
            b = tam;
        }
    }
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap a: 10.5
Nhap b: 20.5
Truoc khi hoan vi:
a= 10.5
b= 20.5
Sau khi hoan vi:
a= 20.5
b= 10.5
```

TC02

```
Nhap a: 5
Nhap b: 100
Truoc khi hoan vi:
a= 5
b= 100
Sau khi hoan vi:
a= 100
b= 5
```

TC03

```
Nhap a: -3.5
Nhap b: 7.2
Truoc khi hoan vi:
a= -3.5
b= 7.2
Sau khi hoan vi:
a= 7.2
b= -3.5
```

BÀI TẬP.THAM CHIẾU OUT

I. Ý TƯỞNG

- Xây dựng lớp Bai9 có phương thức TimMaxMin nhận vào ba số thực a, b, c và sử dụng tham số out để trả về đồng thời hai kết quả là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.

- Ý tưởng thực hiện:

+ Nhập ba số thực a, b, c.

+ Khởi tạo max và min bằng giá trị của a.

+ So sánh b với max và min để cập nhật giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.

+ Tiếp tục so sánh c với max và min.

+ Sử dụng từ khóa out để đưa hai kết quả max và min ra ngoài phương thức.

+ Trong Main, khai báo hai biến max và min, sau đó truyền vào phương thức bằng out.

+ Xuất giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất sau khi phương thức thực hiện xong.

- Từ khóa out được sử dụng vì phương thức cần trả về hai giá trị cùng lúc. Tham số out không cần có giá trị ban đầu trước khi truyền vào phương thức, nhưng bắt buộc phải được gán giá trị bên trong phương thức trước khi phương thức kết thúc.

- Luồng thực hiện:

Nhập a, b, c → gọi TimMaxMin() → tìm max và min → trả kết quả qua out → xuất max và min.

II. CODE

```
/*Tìm max min*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai9
    {
        public static void Timmaxmin(double a,double b,double c, out double max, out double min)
        {
            max = a;
            min = a;

            if(b>max)
            {
                max=b;
            }
            if(c>max)
            {
                max=c;
            }
            if(b<min)
```

```
        {
            min=b;
        }
        if(c<min)
        {
            min=c;
        }
    }
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap a: 10.5
Nhap b: 20.5
Nhap c: 15.5
Gia tri lon nhat la: 20.5
Gia tri nho nhat la: 10.5
```

TC02

```
Nhap a: 50
Nhap b: 20
Nhap c: 30
Gia tri lon nhat la: 50
Gia tri nho nhat la: 20
```

TC03

```
Nhap a: -5.5
Nhap b: -2.5
Nhap c: -10.5
Gia tri lon nhat la: -2.5
Gia tri nho nhat la: -10.5
```

BÀI TẬP.CHUỖI ĐỐI XỨNG

I. Ý TƯỞNG

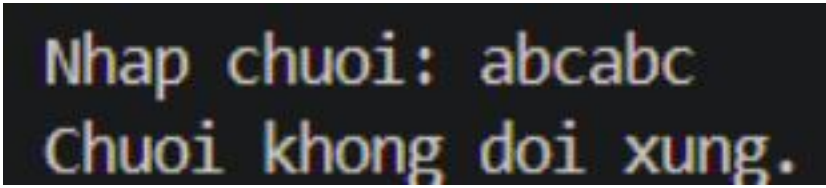
- Xây dựng lớp Bai10 có phương thức KiemTraDoiXung nhận vào một chuỗi và kiểm tra xem chuỗi đó có đối xứng hay không.
- Ý tưởng thực hiện:
 - + Nhập vào một chuỗi.
 - + So sánh ký tự đầu tiên với ký tự cuối cùng.
 - + Tiếp tục so sánh ký tự thứ hai với ký tự kế cuối và cứ tiếp tục như vậy.
 - + Nếu có một cặp ký tự khác nhau thì chuỗi không đối xứng và trả về false.
 - + Nếu tất cả các cặp ký tự đều giống nhau thì chuỗi đối xứng và trả về true.
- Có thể dùng vòng lặp chạy từ đầu chuỗi đến giữa chuỗi. Với mỗi vị trí i, so sánh ký tự s[i] với ký tự ở vị trí cuối tương ứng là s[s.Length - 1 - i].
- Phương thức sử dụng kiểu trả về bool:
 - + true: chuỗi đối xứng.
 - + false: chuỗi không đối xứng.
- Luồng thực hiện:
Nhập chuỗi → gọi KiemTraDoiXung() → so sánh các cặp ký tự → trả về true/false → xuất kết quả.

II. CODE

```
/*Chuỗi đối xứng*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai10
    {
        public static bool Kiemtradoixung(string s)
        {
            for(int i=0; i<s.Length/2; i++)
            {
                if(s[i] != s[s.Length -1 - i])
                {
                    return false;
                }
            }
            return true;
        }
    }
}
```

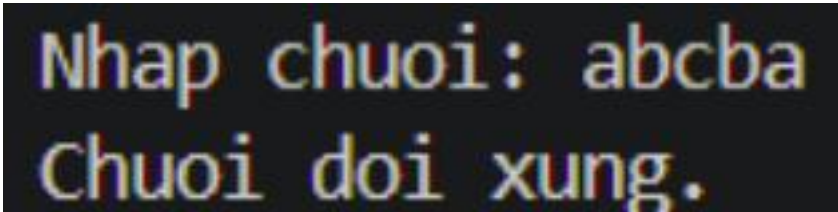
III. TESTCASE

TC01



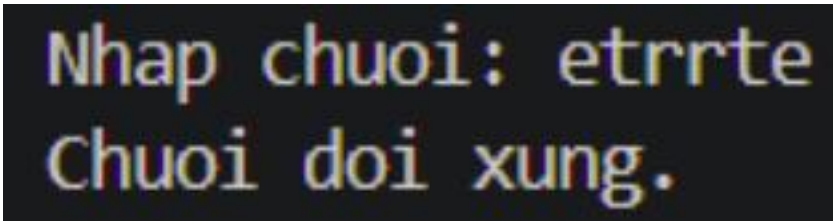
Nhap chuoì: abcabc
Chuoì khong doi xung.

TC02



Nhap chuoì: abcba
Chuoì doi xung.

TC03



Nhap chuoì: etrrte
Chuoì doi xung.

BÀI TẬP.ĐẢO CHUỖI

I. Ý TƯỞNG

- Xây dựng lớp Bai11 có phương thức DaoChuoai nhận vào một chuỗi và trả về chuỗi sau khi đã được đảo ngược.

- Ý tưởng thực hiện:

- + Nhập vào một chuỗi.
- + Tạo một chuỗi rỗng để lưu kết quả sau khi đảo.
- + Duyệt chuỗi từ ký tự cuối cùng về ký tự đầu tiên.
- + Mỗi lần lặp, lấy ký tự hiện tại nối vào chuỗi kết quả.
- + Sau khi duyệt hết chuỗi, trả về chuỗi đã đảo.

- Ví dụ:

Chuỗi ban đầu là "hello".

Duyệt từ cuối về đầu:

$o \rightarrow l \rightarrow l \rightarrow e \rightarrow h$.

Kết quả thu được là "olleh".

- Luồng thực hiện:

Nhập chuỗi $\rightarrow$ gọi DaoChuoai() $\rightarrow$ duyệt từ cuối về đầu $\rightarrow$ tạo chuỗi đảo $\rightarrow$ return kết quả $\rightarrow$ xuất chuỗi đảo.

II. CODE

```
/*Đảo chuỗi*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai11
    {
        public static string Daochuoai(string s)
        {
            string kq = "";
            for(int i=s.Length - 1; i>=0; i--)
            {
                kq = kq + s[i];
            }
            return kq;
        }
    }
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap chuoi: hello  
Chuoi sau khi dao: olleh
```

TC02

```
Nhap chuoi: xinchatoitenlanyn  
Chuoi sau khi dao: nyna1netiotoahcnix
```

TC03

```
Nhap chuoi: 987654  
Chuoi sau khi dao: 456789
```

BÀI TẬP.XỬ LÝ CHUỖI

I. Ý TƯỞNG

1. Nhập chuỗi gồm nhiều từ.
 2. Chuyển chuỗi sang chữ thường và chữ hoa.
 3. Đếm số từ trong chuỗi.
- Dùng ToLower() để chuyển toàn bộ chuỗi thành chữ thường.
 - Dùng ToUpper() để chuyển toàn bộ chuỗi thành chữ hoa.
 - Để đếm số từ, có thể dùng Split() để tách chuỗi thành từng từ dựa trên khoảng trắng.
 - Sau khi tách, lấy số phần tử của mảng bằng Length.

II. CODE

```
/* Xử lý chuỗi*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai12
    {
        public static void Xulychuoi(string s)
        {
            string chuthuong = s.ToLower();
            string chuhoa = s.ToUpper();
            // Tách từ
            string[] cactu = s.Split(' '); // tách chuỗi tại dấu cách
            // Đếm số từ
            int sotu = cactu.Length;

            Console.WriteLine("Chuoi viet thuong: " + chuthuong);
            Console.WriteLine("Chuoi viet hoa: " + chuhoa);
            Console.WriteLine("So tu trong chuoi: " + sotu);
        }
    }
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap chuoi: Xin chao C Sharp
Chuoi viet thuong: xin chao c sharp
Chuoi viet hoa: XIN CHAO C SHARP
So tu trong chuoi: 4
```

TC02

```
Nhap chuoì: Hello World  
Chuoì viet thuong: hello world  
Chuoì viet hoa: HELLO WORLD  
So tu trong chuoì: 2
```

TC03

```
Nhap chuoì: Toi hai muoi tuoi  
Chuoì viet thuong: toi hai muoi tuoi  
Chuoì viet hoa: TOI HAI MUOI TUOI  
So tu trong chuoì: 4
```

BÀI TẬP.NHẬP XUẤT THÔNG TIN SINH VIÊN

I. Ý TƯỞNG

- Đề yêu cầu xây dựng lớp SinhVien để lưu thông tin của 1 sinh viên, gồm 4 thông tin:

- Mã sinh viên
- Họ tên
- Địa chỉ
- Sinh viên năm thứ mấy

Ta tạo:

- Bai13 → lớp sinh viên.
- 4 biến để lưu thông tin.
- Một phương thức Nhap() để nhập thông tin.
- Một phương thức Xuat() để xuất thông tin.

II. CODE

```
/*Nhập xuất thông tin sinh viên*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai13
    {
        public string MaSV;
        public string HoTen;
        public string DiaChi;
        public int NamThu;

        public void Nhap()
        {
            Console.Write("Nhap ma sinh vien: ");
            MaSV = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap ho ten: ");
            HoTen = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap dia chi: ");
            DiaChi = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap sinh vien nam thu: ");
            NamThu = Console.ReadLine();
        }

        public void Xuat()
        {
            Console.WriteLine("Ma sinh vien"+MaSV);
            Console.WriteLine("Ho ten: "+HoTen);
            Console.WriteLine("Dia chi: "+DiaChi);
            Console.WriteLine("Sinh vien nam thu: "+NamThu);
        }
    }
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap ma sinh vien: 3124411194
Nhap ho ten: Tran Thao Nguyen
Nhap dia chi: Dai hoc Sai Gon
Nhap sinh vien nam thu: 3
Thong tin sinh vien
Ma sinh vien3124411194
Ho ten: Tran Thao Nguyen
Dia chi: Dai hoc Sai Gon
Sinh vien nam thu: 3
```

BÀI TẬP.TÍNH LƯƠNG 1 NHÂN VIÊN

I. Ý TƯỞNG

- Thông tin của một nhân viên gồm:

- HoTen: họ tên $\rightarrow$ string
- MucLuong: mức lương $\rightarrow$ double
- SoNgayVang: số ngày vắng $\rightarrow$ int

Công thức:

Lương thực nhận = Mức lương - Số ngày vắng $\times$ 100.000

II. CODE

```
/* Tính lương nhân viên*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai14
    {
        public string HoTen;
        public double MucLuong;
        public int SoNgayVang;

        public void Nhap()
        {
            Console.Write("Nhap ho ten: ");
            HoTen = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap muc luong: ");
            MucLuong = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap so ngay vang: ");
            SoNgayVang = int.Parse(Console.ReadLine());
        }

        public double TinhLuong()
        {
            double Luong;
            Luong = MucLuong - SoNgayVang * 100000;
            return Luong;
        }

        public void Xuat()
        {
            Console.WriteLine("Ho ten: " + HoTen);
            Console.WriteLine("Muc luong: " + MucLuong);
            Console.WriteLine("So ngay vang: " + SoNgayVang);
            Console.WriteLine("Luong thuc nhan: " + TinhLuong() + " VND");
        }
    }
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap ho ten: Nguyen Tran Thao Nguyen
Nhap muc luong: 15000000
Nhap so ngay vang: 2
```

```
Thong tin nhan vien
Ho ten: Nguyen Tran Thao Nguyen
Muc luong: 15000000
So ngay vang: 2
Luong thuc nhan: 14800000 VNĐ
```

BÀI TẬP 15

I. Ý TƯỞNG

- Ta xây dựng lớp Bai15 gồm các phương thức:

1. NhapMang() → nhập mảng gồm n phần tử.
2. XuatMang() → in các phần tử trong mảng.
3. TimMaxMin() → tìm phần tử lớn nhất và nhỏ nhất.
4. TimSoNguyenTo() → tạo và trả về một mảng mới chỉ chứa các số nguyên tố.

II. CODE

```
/*BÀI 15*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai15
    {
        public void Nhapmang(int[] a)
        {
            for(int i=0;i<a.Length;i++)
            {
                Console.Write("Nhap a["+i+"]: ");
                a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
            }
        }
        public void Xuatmang(int[] a)
        {
            for(int i=0;i<a.Length;i++)
            {
                Console.Write(a[i]+" ");
            }
            Console.WriteLine();
        }
        // Tìm min, max
        public void Timmaxmin(int[] a, out int max, out int min)
        {
            max = a[0];
            min = a[0];

            for(int i=0; i<a.Length;i++)
            {
                if(a[i]>max)
                {
                    max=a[i];
                }
                if(a[i]<min)
                {
                    min=a[i];
                }
            }
        }
        //Kiểm tra số nguyên tố
        public bool Lasonguyento(int n)
        {
            if(n<2)
            {

```

```

        return false;
    }
    for(int i=2;i<=Math.Sqrt(n);i++)
    {
        if(n%i==0)
        {
            return false;
        }
    }
    return true;
}
//Trả về mảng các số nguyên tố
public int[] Timsonguyento(int[] a)
{
    int dem=0;
    for(int i=0;i<a.Length;i++)
    {
        if(Lasonguyento(a[i]))
        {
            dem++;
        }
    }
    //Tạo mảng có đúng số phần tử nguyên tố
    int[] mangnguyento = new int[dem];
    int j = 0;
    for(int i=0;i<a.Length;i++)
    {
        if(Lasonguyento(a[i]))
        {
            mangnguyento[j] = a[i];
            j++;
        }
    }
    return mangnguyento;
}
}

```

III. TESTCASE

TC01

```

Nhap so phan tu n: 7
Nhap a[0]: 5
Nhap a[1]: 8
Nhap a[2]: 3
Nhap a[3]: 10
Nhap a[4]: 7
Nhap a[5]: 4
Nhap a[6]: 11
Mang vua nhap:
5 8 3 10 7 4 11
Phan tu lon nhat: 11
Phan tu nho nhat: 3
Mang cac so nguyen to: 5 3 7 11

```

TC02

```
Nhap so phan tu n: 5
Nhap a[0]: 2
Nhap a[1]: 4
Nhap a[2]: 6
Nhap a[3]: 8
Nhap a[4]: 10
Mang vua nhap:
2 4 6 8 10
Phan tu lon nhat: 10
Phan tu nho nhat: 2
Mang cac so nguyen to: 2
```

TC03

```
Nhap so phan tu n: 6
Nhap a[0]: -5
Nhap a[1]: -2
Nhap a[2]: 0
Nhap a[3]: 3
Nhap a[4]: 7
Nhap a[5]: 10
Mang vua nhap:
-5 -2 0 3 7 10
```

BÀI TẬP 16

I. Ý TƯỞNG

- Nhập số lượng n người và tạo một mảng kiểu string gồm n phần tử để lưu họ tên.
- Xây dựng phương thức Nhapmang() để nhập họ tên của từng người vào mảng.
- Xây dựng phương thức Xuatmang() để in danh sách họ tên ra màn hình.
- Xây dựng phương thức Sapxep() để sắp xếp mảng họ tên theo thứ tự tăng dần.
- Sử dụng hai vòng lặp để lần lượt so sánh các phần tử trong mảng. Nếu họ tên ở vị trí trước lớn hơn họ tên ở vị trí sau thì đổi chỗ hai phần tử.
- Việc đổi chỗ được thực hiện thông qua một biến tạm tam.
- Sau khi sắp xếp, gọi phương thức Xuatmang() để hiển thị danh sách họ tên theo thứ tự tăng dần.

II. CODE

```
/*Bài 16*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai16
    {
        public void Nhapmang(string[] a)
        {
            for(int i=0;i<a.Length; i++)
            {
                Console.Write("Nhap ho ten nguoi thu "+(i+1)+" : ");
                a[i]=Console.ReadLine();
            }
        }
        public void Xuatmang(string[] a)
        {
            for(int i=0;i<a.Length;i++)
                Console.WriteLine(a[i]);
        }
        // Sắp xếp mảng theo thứ tự tăng dần
        public void Sapxep(string[] a)
        {
            for(int i=0;i<a.Length-1;i++)
            {
                for(int j =i+1;j<a.Length;j++)
                {
                    if(string.Compare(a[i],a[j])>0) // Nếu tên ở vị trí i đứng sau tên ở vị trí j trong
bảng chữ cái thì đổi chỗ
                    {
                        string tam = a[i];
                        a[i]=a[j];
                        a[j]=tam;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap so phan tu n: 4
Nhap ho ten nguoi thu 1: Tran Thao Nguyen
Nhap ho ten nguoi thu 2: Phac Thai Anh
Nhap ho ten nguoi thu 3: Roseanne Park
Nhap ho ten nguoi thu 4: Park Chaeyoung
Danh sach vua nhap:
Tran Thao Nguyen
Phac Thai Anh
Roseanne Park
Park Chaeyoung
Danh sach sau khi sap xep:
Park Chaeyoung
Phac Thai Anh
Roseanne Park
Tran Thao Nguyen
```

BÀI TẬP 17

I. Ý TƯỞNG

- Nhập số dòng n và số cột m từ bàn phím.
- Tạo một mảng hai chiều A[n,m] để lưu các số nguyên.
- Sử dụng lớp Random để sinh ngẫu nhiên các phần tử trong mảng trong đoạn từ 10 đến 100.
- Xây dựng phương thức Xuatmang() để in các phần tử của mảng ra màn hình theo dạng ma trận.
- Xây dựng phương thức Timsocchan() để tìm và trả về một mảng gồm các số chẵn trong mảng A.
- Xây dựng phương thức Timsole() để tìm và trả về một mảng gồm các số lẻ trong mảng A.
- Khi xét từng phần tử, nếu số đó chia hết cho 2 thì đưa vào mảng số chẵn, ngược lại đưa vào mảng số lẻ.

II. CODE

```
/*Bài 17*/
using System;
namespace TH01
{
    public class Bai17
    {
        public void Mangngaunhien(int[,] a)
        {
            Random rd = new Random();
            for(int i=0; i<a.GetLength(0); i++) //dòng
            {
                for(int j=0; j<a.GetLength(1); j++) //cột
                {
                    a[i,j] = rd.Next(10,101);
                }
            }
        }

        public void Xuatmang(int[,] a)
        {
            for(int i=0; i<a.GetLength(0); i++)
            {
                for(int j=0; j<a.GetLength(1); j++)
                {
                    Console.Write(a[i,j]+"\\t");
                }
                Console.WriteLine();
            }
        }

        public int[] Timsocchan(int[,] a)
        {
            int dem=0;
            for(int i=0; i<a.GetLength(0); i++)
            {
                for(int j=0; j<a.GetLength(1); j++)
                {
                    if(a[i,j]%2==0)
                    {
                        dem++;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    }
}
int[] mangchan = new int[dem];
int k=0;
for(int i=0;i<a.GetLength(0);i++)
{
    for(int j=0;j<a.GetLength(1);j++)
    {
        if(a[i,j]%2==0)
        {
            mangchan[k]=a[i,j];
            k++;
        }
    }
}
return mangchan;
}
public int[] Timsote(int[,] a)
{
    int dem=0;
    for(int i=0;i<a.GetLength(0);i++)
    {
        for(int j=0;j<a.GetLength(1);j++)
        {
            if(a[i,j]%2 !=0)
            {
                dem++;
            }
        }
    }
    int[] mangle=new int[dem];
    int k=0;
    for(int i=0;i<a.GetLength(0);i++)
    {
        for(int j=0;j<a.GetLength(1);j++)
        {
            if(a[i,j]%2!=0)
            {
                mangle[k]=a[i,j];
                k++;
            }
        }
    }
    return mangle;
}
public void Xuatmanglchieu(int[] a)
{
    for(int i=0;i<a.Length;i++)
    {
        Console.Write(a[i]+" ");
    }
    Console.WriteLine();
}
}
}

```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap so duong n: 2
Nhap so duong m: 3
Mang A
17      85      94
30      90      47
Mang cac so chan: 94 30 90
Mang cac so le: 17 85 47
```

TC02

```
Nhap so duong n: 3
Nhap so duong m: 3
Mang A
93      15      65
41      77      19
54      82      70
Mang cac so chan: 54 82 70
Mang cac so le: 93 15 65 41 77 19
```

TC03

```
Nhap so duong n: 2
Nhap so duong m: 4
Mang A
85      38      37      64
83      55      55      66
Mang cac so chan: 38 64 66
Mang cac so le: 85 37 83 55 55
```

THỰC HÀNH 02

BÀI TẬP.TÍNH TUỔI 1 SINH VIÊN

I. Ý TƯỞNG

Chương trình yêu cầu nhập thông tin của một sinh viên gồm:

- Họ tên
- Năm sinh

Sau đó chương trình tính và xuất tuổi của sinh viên.

Cách giải quyết

Ta thực hiện theo các bước:

1. Nhập họ tên sinh viên.
2. Nhập năm sinh.
3. Lấy năm hiện tại.
4. Tính tuổi theo công thức: Tuổi = Năm hiện tại - Năm sinh
5. Xuất họ tên và tuổi của sinh viên ra màn hình.

Ví dụ

Nếu sinh viên sinh năm 2005, năm hiện tại là 2026: Tuổi = 2026 - 2005 = 21

II. CODE

```
/*Tính tuổi 1 sinh viên*/
using System;
namespace TH02
{
    public class Bai1_1
    {
        public void Tinhtuoi()
        {
            Console.Write("Nhap ho ten sinh vien: ");
            string Hoten = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap nam sinh: ");
            int Namsinh=int.Parse(Console.ReadLine());
            int namhientai = DateTime.Now.Year;
            int tuoi = namhientai - Namsinh;
            Console.WriteLine("Sinh vien {0} co tuoi la: {1}",Hoten,tuoi);
        }
    }
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap ho ten sinh vien: Tran Thao Nguyen  
Nhap nam sinh: 2006  
Sinh vien Tran Thao Nguyen co tuoi la: 20
```

TC02

```
Nhap ho ten sinh vien: Le Anh Thu  
Nhap nam sinh: 2010  
Sinh vien Le Anh Thu co tuoi la: 16
```

BÀI TẬP 1.2

I. Ý TƯỞNG

- Bài toán yêu cầu xây dựng lớp Point để biểu diễn một điểm trong mặt phẳng tọa độ. Mỗi điểm được xác định bởi hai tọa độ x và y.

- Trước tiên, xây dựng lớp Point gồm hai field x, y để lưu tọa độ của điểm và hai property X, Y để truy cập, thay đổi giá trị của các tọa độ. Sử dụng constructor mặc định để khởi tạo một điểm có tọa độ ban đầu là (0, 0).

Lớp Point cung cấp các phương thức:

- Input() dùng để nhập tọa độ x, y từ bàn phím.
- Output() dùng để xuất tọa độ của điểm.
- ToString() được override để biểu diễn điểm dưới dạng (x, y).

- Ngoài ra, lớp Point thực hiện nạp chồng các phép toán:

- +: cộng tọa độ tương ứng của hai điểm.
- -: trừ tọa độ tương ứng của hai điểm.
- -A: lấy âm một điểm bằng cách đổi dấu cả hai tọa độ.

- Với hai điểm A(x1, y1) và B(x2, y2), khoảng cách giữa hai điểm được tính theo công thức: $AB = \sqrt{(x2 - x1)^2 + (y2 - y1)^2}$

Bài toán yêu cầu thực hiện theo hai cách:

- Phương thức thành viên: gọi phương thức từ đối tượng điểm A và truyền điểm B vào để tính khoảng cách.
- Phương thức tĩnh: gọi phương thức trực tiếp từ lớp Point và truyền vào hai điểm A, B.

Hai cách đều cho cùng một kết quả, sự khác nhau nằm ở cách gọi phương thức.

- Với hai điểm A(x1, y1) và B(x2, y2), trung điểm I của đoạn thẳng AB có tọa độ được tính bằng cách lấy trung bình cộng hai tọa độ tương ứng.

Bài toán cũng thực hiện tìm trung điểm theo hai cách:

- Phương thức thành viên: gọi phương thức từ điểm A và truyền điểm B vào.
- Phương thức tĩnh: gọi phương thức từ lớp Point và truyền hai điểm A, B vào.

- Chương trình được thực hiện theo các bước:

1. Khởi tạo hai đối tượng Point là điểm A và điểm B.
2. Nhập tọa độ cho hai điểm A và B.
3. Xuất tọa độ của hai điểm.

4. Tính khoảng cách AB bằng phương thức thành viên.
5. Tính khoảng cách AB bằng phương thức tĩnh.
6. Tìm trung điểm I bằng phương thức thành viên.
7. Tìm trung điểm I bằng phương thức tĩnh.
8. Thực hiện các phép toán +, - và lấy âm để kiểm tra chức năng của lớp Point.
9. Xuất các kết quả ra màn hình.

- Sau khi thực hiện chương trình, người dùng có thể nhập tọa độ của hai điểm và nhận được:

- Tọa độ của hai điểm A và B.
- Khoảng cách giữa A và B theo hai cách.
- Trung điểm của A và B theo hai cách.
- Kết quả các phép toán cộng, trừ và lấy âm đối với điểm.

II. CODE

```
/*Bài 1_2*/
using System;
namespace TH02
{
    public class Point
    {
        // Field
        private double x;
        private double y;

        // Property
        public double X
        {
            get { return x; }
            set { x = value; }
        }
        public double Y
        {
            get { return y; }
            set { y = value; }
        }
        // Constructor mặc định
        public Point()
        {
            x = 0;
            y = 0;
        }
        // Nhập tọa độ
        public void Input()
        {
            Console.Write("Nhập x: ");
            x = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhập y: ");
            y = double.Parse(Console.ReadLine());
        }
        // Xuất tọa độ
        public void Output()
        {
            Console.WriteLine("{0}, {1}", x, y);
        }
        // Override ToString()
    }
}
```

```

public override string ToString()
{
    return "(" + x + ", " + y + ")";
}
// Phép cộng 2 điểm
public static Point operator +(Point A, Point B)
{
    Point C = new Point();
    C.x = A.x + B.x;
    C.y = A.y + B.y;
    return C;
}
// Phép trừ 2 điểm
public static Point operator -(Point A, Point B)
{
    Point C = new Point();
    C.x = A.x - B.x;
    C.y = A.y - B.y;
    return C;
}
// Phép lấy âm
public static Point operator -(Point A)
{
    Point C = new Point();
    C.x = -A.x;
    C.y = -A.y;
    return C;
}
// Khoảng cách - phương thức thành viên
public double KhoảngCach(Point B)
{
    double dx = B.x - x;
    double dy = B.y - y;
    return Math.Sqrt(dx * dx + dy * dy);
}
// Khoảng cách - phương thức tĩnh
public static double KhoảngCach(Point A, Point B)
{
    double dx = B.x - A.x;
    double dy = B.y - A.y;
    return Math.Sqrt(dx * dx + dy * dy);
}
// Trung điểm - phương thức thành viên
public Point TrungDiem(Point B)
{
    Point I = new Point();
    I.x = (x + B.x) / 2;
    I.y = (y + B.y) / 2;
    return I;
}
// Trung điểm - phương thức tĩnh
public static Point TrungDiem(Point A, Point B)
{
    Point I = new Point();
    I.x = (A.x + B.x) / 2;
    I.y = (A.y + B.y) / 2;
    return I;
}
}
}

```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap diem A:
Nhap x: 0
Nhap y: 0
Nhap diem B:
Nhap x: 3
Nhap y: 4
Diem A: (0, 0)
Diem B: (3, 4)
Khoang cach AB (thanh vien): 5
Khoang cach AB (tinh): 5
Trung diem I (thanh vien): (1.5, 2)
Trung diem I (tinh): (1.5, 2)

A + B = (3, 4)
A - B = (-3, -4)
-A = (-0, -0)
```

TC02

```
Nhap diem A:
Nhap x: 2
Nhap y: 4
Nhap diem B:
Nhap x: 6
Nhap y: 8
Diem A: (2, 4)
Diem B: (6, 8)
Khoang cach AB (thanh vien): 5.656854249492381
Khoang cach AB (tinh): 5.656854249492381
Trung diem I (thanh vien): (4, 6)
Trung diem I (tinh): (4, 6)

A + B = (8, 12)
A - B = (-4, -4)
-A = (-2, -4)
```

TC03

```
Nhap diem A:
Nhap x: -3
Nhap y: 5
Nhap diem B:
Nhap x: 5
Nhap y: -1
Diem A: (-3, 5)
Diem B: (5, -1)
Khoang cach AB (thanh vien): 10
Khoang cach AB (tinh): 10
Trung diem I (thanh vien): (1, 2)
Trung diem I (tinh): (1, 2)

A + B = (2, 4)
A - B = (-8, 6)
-A = (3, -5)
```

BÀI TẬP 1.3

I. Ý TƯỞNG

- Bài toán yêu cầu xây dựng lớp Person nhằm quản lý thông tin cơ bản của một người. Mỗi đối tượng Person gồm các dữ liệu thành viên: id (mã định danh), name (họ tên), yob (năm sinh) và yod (năm mất).
- Đầu tiên, xây dựng lớp Person với Default Constructor để khởi tạo đối tượng với các giá trị ban đầu. Bên cạnh đó, xây dựng Copy Constructor nhằm tạo một đối tượng mới bằng cách sao chép toàn bộ thông tin từ một đối tượng Person đã có.
- Tiếp theo, xây dựng phương thức Input() để nhập các thông tin của một người từ bàn phím và phương thức Output() để xuất các thông tin đã nhập ra màn hình.
- Cuối cùng, xây dựng phương thức IsLiving() để xác định người đó còn sống hay đã mất dựa trên giá trị của yod. Nếu yod = 0 thì người đó được xác định là còn sống và phương thức trả về true. Nếu yod khác 0 thì người đó được xác định là đã mất và phương thức trả về false.
- Quy trình thực hiện

Chương trình được thực hiện theo các bước:

Khởi tạo một đối tượng thuộc lớp Person.

Nhập thông tin id, name, yob, yod bằng phương thức Input().

Xuất thông tin của đối tượng bằng phương thức Output().

Gọi phương thức IsLiving() để kiểm tra tình trạng của người.

Sử dụng Copy Constructor để tạo một đối tượng mới từ đối tượng ban đầu và kiểm tra kết quả sao chép.

II. CODE

```
using System;
namespace TH02
{
    public class Person
    {
        private int id;
        private string name;
        private int yob;
        // Nếu yod = 0 thì người đó còn sống
        private int yod;
        public Person()
        {
            id = 0;
            name = "";
            yob = 0;
        }
    }
}
```

```

        yod = 0;
    }
    public Person(Person p)
    {
        id = p.id;
        name = p.name;
        yob = p.yob;
        yod = p.yod;
    }
    public void Input()
    {
        Console.Write("Nhap ID: ");
        id = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Nhap ho ten: ");
        name = Console.ReadLine();
        Console.Write("Nhap nam sinh: ");
        yob = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Nhap nam mat (0 neu con song): ");
        yod = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public void Output()
    {
        Console.WriteLine("ID: " + id);
        Console.WriteLine("Ho ten: " + name);
        Console.WriteLine("Nam sinh: " + yob);
        Console.WriteLine("Nam mat: " + yod);
    }
    public bool IsLiving()
    {
        return yod == 0;
    }
}

```

II. TESTCASE

TC01

```

Nhap thong tin Person
Nhap ID: 101
Nhap ho ten: Tran Thao Nguyen
Nhap nam sinh: 2006
Nhap nam mat (0 neu con song): 0
Thong tin Person
ID: 101
Ho ten: Tran Thao Nguyen
Nam sinh: 2006
Nam mat: 0
Kiem tra
Nguoi nay con song.
Person duoc sao chep
ID: 101
Ho ten: Tran Thao Nguyen
Nam sinh: 2006
Nam mat: 0

```

TC02

```
Nhap thong tin Person
Nhap ID: 102
Nhap ho ten: Nguyen Tran Tho
Nhap nam sinh: 1999
Nhap nam mat (0 neu con song): 2023
Thong tin Person
ID: 102
Ho ten: Nguyen Tran Tho
Nam sinh: 1999
Nam mat: 2023
Kiem tra
Nguoi nay da mat.
Person duoc sao chep
ID: 102
Ho ten: Nguyen Tran Tho
Nam sinh: 1999
Nam mat: 2023
```

BÀI TẬP 1.4

I. Ý TƯỞNG

- Bài toán yêu cầu xây dựng lớp PhanSo dùng để biểu diễn và thực hiện các phép toán trên phân số. Mỗi phân số được biểu diễn bởi hai thành phần là tử số và mẫu số.
- Đầu tiên, xây dựng lớp PhanSo gồm hai dữ liệu thành viên tuSo và mauSo. Trong đó, mẫu số phải khác 0 để phân số có giá trị hợp lệ.
- Lớp PhanSo được xây dựng nhiều loại Constructor:

Constructor mặc định: khởi tạo phân số với giá trị ban đầu.

Constructor có tham số: dùng để khởi tạo phân số từ tử số và mẫu số được truyền vào.

Copy Constructor: tạo một phân số mới bằng cách sao chép tử số và mẫu số của một phân số đã có.

- Tiếp theo, override phương thức ToString() để chuyển phân số thành dạng chuỗi và thuận tiện cho việc xuất kết quả. Khi xuất, có thể rút gọn phân số về dạng tối giản. Sau đó, tiến hành overload các toán tử để thực hiện các phép toán trên phân số.

- Overload hai toán tử:

+A: giữ nguyên giá trị của phân số A.

-A: đổi dấu phân số A.

- Overload các toán tử:

A + B: cộng hai phân số.

A - B: trừ hai phân số.

A * B: nhân hai phân số.

A / B: chia hai phân số.

Khi thực hiện các phép toán, kết quả được tạo thành một phân số mới.

- Overload các toán tử: >, <, >=, <=, ==, !=.

- Để so sánh hai phân số, thực hiện quy đồng bằng phép nhân chéo. Với hai phân số a/b và c/d, có thể so sánh $a \times d$ với $c \times b$. Cách này giúp so sánh giá trị của hai phân số mà không cần chuyển sang số thực.

- Chương trình được thực hiện theo các bước:

Khởi tạo các đối tượng phân số bằng các Constructor khác nhau.

Xuất phân số bằng phương thức ToString().

Kiểm tra toán tử một ngôi + và -.

Thực hiện các phép toán cộng, trừ, nhân và chia hai phân số.

Thực hiện so sánh hai phân số bằng các toán tử >, <, >=, <=, ==, !=.

Xuất kết quả để kiểm tra các chức năng của lớp PhanSo.

II. CODE

```
/* Bài 1_4 */
using System;
namespace TH02
{
    public class PhanSo
    {
        private int tuSo;
        private int mauSo;
        public PhanSo()
        {
            tuSo = 0;
            mauSo = 1;
        }
        public PhanSo(int tuSo, int mauSo)
        {
            if (mauSo == 0)
            {
                Console.WriteLine("Mau so phai khac 0.");
                this.tuSo = 0;
                this.mauSo = 1;
            }
            else
            {
                this.tuSo = tuSo;
                this.mauSo = mauSo;
                RutGon();
            }
        }
        public PhanSo(int tuSo)
        {
            this.tuSo = tuSo;
            this.mauSo = 1;
        }
        public PhanSo(PhanSo p)
        {
            tuSo = p.tuSo;
            mauSo = p.mauSo;
        }
        private static int UCLN(int a, int b)
        {
            a = Math.Abs(a);
            b = Math.Abs(b);

            while (b != 0)
            {
```

```

        int temp = a % b;
        a = b;
        b = temp;
    }
    return a;
}
private void RutGon()
{
    int ucln = UCLN(tuSo, mauSo);
    tuSo /= ucln;
    mauSo /= ucln;
    // dua dau am len tu so
    if (mauSo < 0)
    {
        tuSo = -tuSo;
        mauSo = -mauSo;
    }
}
public override string ToString()
{
    if (mauSo == 1)
    {
        return tuSo.ToString();
    }
    return tuSo + "/" + mauSo;
}
// toan tu mot ngoi +
public static PhanSo operator +(PhanSo p)
{
    return new PhanSo(p);
}
// toan tu mot ngoi -
public static PhanSo operator -(PhanSo p)
{
    return new PhanSo(-p.tuSo, p.mauSo);
}
// toan tu hai ngoi +
public static PhanSo operator +(PhanSo a, PhanSo b)
{
    int tu = a.tuSo * b.mauSo + b.tuSo * a.mauSo;
    int mau = a.mauSo * b.mauSo;
    return new PhanSo(tu, mau);
}
// toan tu hai ngoi -
public static PhanSo operator -(PhanSo a, PhanSo b)
{
    int tu = a.tuSo * b.mauSo - b.tuSo * a.mauSo;
    int mau = a.mauSo * b.mauSo;
    return new PhanSo(tu, mau);
}
// toan tu hai ngoi *
public static PhanSo operator *(PhanSo a, PhanSo b)
{
    int tu = a.tuSo * b.tuSo;
    int mau = a.mauSo * b.mauSo;
    return new PhanSo(tu, mau);
}
// toan tu hai ngoi /
public static PhanSo operator /(PhanSo a, PhanSo b)
{
    if (b.tuSo == 0)
    {
        Console.WriteLine("Khong the chia cho phan so 0.");
    }
}

```

```

        return new PhanSo();
    }
    int tu = a.tuSo * b.mauSo;
    int mau = a.mauSo * b.tuSo;
    return new PhanSo(tu, mau);
}
// toan tu so sanh >
public static bool operator >(PhanSo a, PhanSo b)
{
    return a.tuSo * b.mauSo > b.tuSo * a.mauSo;
}
// toan tu so sanh <
public static bool operator <(PhanSo a, PhanSo b)
{
    return a.tuSo * b.mauSo < b.tuSo * a.mauSo;
}
// toan tu so sanh >=
public static bool operator >=(PhanSo a, PhanSo b)
{
    return a.tuSo * b.mauSo >= b.tuSo * a.mauSo;
}
// toan tu so sanh <=
public static bool operator <=(PhanSo a, PhanSo b)
{
    return a.tuSo * b.mauSo <= b.tuSo * a.mauSo;
}
// toan tu so sanh ==
public static bool operator ==(PhanSo a, PhanSo b)
{
    return a.tuSo * b.mauSo == b.tuSo * a.mauSo;
}
// toan tu so sanh !=
public static bool operator !=(PhanSo a, PhanSo b)
{
    return !(a == b);
}
}
}

```

TESTCASE

TC01

```
p1 = 0
p2 = 1/2
p3 = 5
p4 = 1/2
Toan tu mot ngoi
+p2 = 1/2
-p2 = -1/2
Phep toan hai ngoi
a = 2/3
b = 1/6
a + b = 5/6
a - b = 1/2
a * b = 1/9
a / b = 4
So sanh
a > b : True
a < b : False
a >= b : True
a <= b : False
a == b : False
a != b : True
```

BÀI TẬP.TÍNH TUỔI 1 SINH VIÊN

I. Ý TƯỞNG

Bài toán yêu cầu xây dựng lớp Đơn thức biểu diễn đơn thức $P(x) = ax^n$, trong đó a là số thực, n là số nguyên không âm.

Lớp Đơn thức gồm hai thành phần là hệ số a và số mũ n . Xây dựng constructor để khởi tạo đơn thức với hệ số và số mũ cho trước.

Đối với chức năng thứ nhất, xây dựng phương thức tính giá trị đơn thức với một giá trị x cho trước. Giá trị đơn thức được tính theo công thức $P(x) = ax^n$.

Đối với chức năng thứ hai, xây dựng phương thức tính đạo hàm của đơn thức theo quy tắc $Q(x) = P'(x) = anx^{(n-1)}$. Khi tính đạo hàm, hệ số mới được tính bằng $a*n$ và số mũ mới là $n-1$.

Nếu $n = 0$ thì đơn thức là hằng số nên đạo hàm bằng 0.

Cuối cùng, chương trình tạo một đối tượng Đơn thức, nhập giá trị x , thực hiện tính giá trị đơn thức và tính đạo hàm, sau đó xuất kết quả ra màn hình.

II. CODE

```
using System;
namespace TH02
{
    public class DonThuc
    {
        // khai báo hệ số và số mũ
        private double a;
        private int n;
        public DonThuc()
        {
            a = 0;
            n = 0;
        }
        public DonThuc(double a, int n)
        {
            this.a = a;
            this.n = n;
        }
        // tính giá trị đơn thức
        public double TinhGiaTri(double x)
        {
            return a * Math.Pow(x, n);
        }
        // tính đạo hàm
        public DonThuc DaoHam()
        {
            if (n == 0)
            {
                return new DonThuc(0, 0);
            }
            return new DonThuc(a * n, n - 1);
        }
    }
}
```

```

    }
    // xuất đơn thức
    public override string ToString()
    {
        if (a == 0)
            return "0";

        if (n == 0)
            return a.ToString();
        if (n == 1)
            return a + "x";
        return a + "x^" + n;
    }
}

```

III. TESTCASE

TC01

```

Nhap he so a: 3
Nhap so mu n: 2
Don thuc  $P(x) = 3x^2$ 
Nhap x: 2
 $P(2) = 12$ 
 $Q(x) = P'(x) = 6x$ 

```

TC02

```

Nhap he so a: -2
Nhap so mu n: 3
Don thuc  $P(x) = -2x^3$ 
Nhap x: 2
 $P(2) = -16$ 
 $Q(x) = P'(x) = -6x^2$ 

```

TC03

```

Nhap he so a: 4
Nhap so mu n: 4
Don thuc  $P(x) = 4x^4$ 
Nhap x: 3
 $P(3) = 324$ 
 $Q(x) = P'(x) = 16x^3$ 

```

BÀI TẬP 2.1

I. Ý TƯỞNG

Bài toán yêu cầu thiết kế lớp ArrayPoint dùng để lưu trữ nhiều đối tượng Point.

Trong lớp ArrayPoint, khai báo một ArrayList để lưu trữ các đối tượng Point. Mỗi phần tử trong ArrayList là một Point gồm tọa độ x và y.

Tiếp theo, xây dựng Indexer cho lớp ArrayPoint để cho phép truy cập trực tiếp đến một Point tại vị trí thứ i trong ArrayList. Nhờ Indexer, có thể sử dụng cú pháp arrayPoint[i] để lấy hoặc thay đổi một đối tượng Point.

Quy trình thực hiện:

Khởi tạo một ArrayList để lưu các Point.

Thêm các đối tượng Point vào danh sách.

Sử dụng Indexer để truy cập Point tại vị trí mong muốn.

Xuất thông tin của Point ra màn hình.

II. CODE

```
using System;
using System.Collections;

namespace TH02
{
    public class ArrayPoint
    {
        // khai báo ArrayList lưu các Point
        private ArrayList dsPoint;
        // constructor mặc định
        public ArrayPoint()
        {
            dsPoint = new ArrayList();
        }
        // thêm Point vào danh sách
        public void Add(Point p)
        {
            dsPoint.Add(p);
        }
        // indexer truy cập Point thu i
        public Point this[int i]
        {
            get
            {
                return (Point)dsPoint[i];
            }
            set
            {
                dsPoint[i] = value;
            }
        }
    }
}
```

```
}  
}  
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap Point thu 0:  
Nhap x: -1  
Nhap y: 2  
Nhap Point thu 1:  
Nhap x: -3  
Nhap y: -4  
Nhap Point thu 2:  
Nhap x: 5  
Nhap y: -6  
Point thu 0: (-1, 2)  
Point thu 1: (-3, -4)  
Point thu 2: (5, -6)  
Nhap Point moi de thay cho Point thu 1:  
Nhap x: -10  
Nhap y: 20  
Sau khi thay doi:  
Point thu 1: (-10, 20)
```

TC02

```
Nhap Point thu 0:  
Nhap x: 0  
Nhap y: 0  
Nhap Point thu 1:  
Nhap x: 0  
Nhap y: 5  
Nhap Point thu 2:  
Nhap x: 8  
Nhap y: 0  
Point thu 0: (0, 0)  
Point thu 1: (0, 5)  
Point thu 2: (8, 0)  
Nhap Point moi de thay cho Point thu 1:  
Nhap x: 0  
Nhap y: 10  
Sau khi thay doi:  
Point thu 1: (0, 10)
```

TC03

```
Nhap Point thu 0:
Nhap x: 1
Nhap y: 2
Nhap Point thu 1:
Nhap x: 3
Nhap y: 4
Nhap Point thu 2:
Nhap x: 5
Nhap y: 6
Point thu 0: (1, 2)
Point thu 1: (3, 4)
Point thu 2: (5, 6)
Nhap Point moi de thay cho Point thu 1:
Nhap x: 10
Nhap y: 20
Sau khi thay doi:
Point thu 1: (10, 20)
```

BÀI TẬP 2.2

I. Ý TƯỞNG

Bài toán yêu cầu xây dựng lớp PersonList dùng để quản lý danh sách nhiều đối tượng Person.

Lớp PersonList sử dụng một ArrayList để lưu trữ các đối tượng Person. Đầu tiên, xây dựng Default Constructor để khởi tạo một danh sách rỗng và Copy Constructor để tạo một PersonList mới bằng cách sao chép các đối tượng từ một PersonList đã có.

Tiếp theo, xây dựng phương thức Input() để nhập thông tin của nhiều người vào danh sách và phương thức Output() để xuất thông tin của các người đang được quản lý.

Phương thức Add(Person x) được xây dựng để thêm một đối tượng Person vào PersonList.

Cuối cùng, xây dựng phương thức LivingPeople() để duyệt qua danh sách, kiểm tra trạng thái sống của từng người bằng phương thức IsLiving() của lớp Person. Nếu người đó còn sống thì thêm vào một PersonList mới. Phương thức trả về PersonList chứa những người còn sống.

Quy trình thực hiện:

Khởi tạo PersonList.

Nhập số lượng người và thông tin từng người.

Thêm từng Person vào danh sách.

Xuất danh sách.

Gọi LivingPeople() để lấy danh sách những người còn sống.

Xuất danh sách những người còn sống.

II. CODE

```
using System;
using System.Collections;
namespace TH02
{
    public class PersonList
    {
        private ArrayList dsPerson;
        public PersonList()
        {
            dsPerson = new ArrayList();
        }
        public PersonList(PersonList list)
        {

```

```

        dsPerson = new ArrayList();

        foreach (Person p in list.dsPerson)
        {
            dsPerson.Add(p);
        }
    }
    public void Add(Person x)
    {
        dsPerson.Add(x);
    }
    public void Input()
    {
        Console.WriteLine("Nhap so luong Person: ");
        int n = int.Parse(Console.ReadLine());
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            Console.WriteLine("\nNhap Person thu " + i + ":");
            Person p = new Person();
            p.Input();
            Add(p);
        }
    }
    public void Output()
    {
        for (int i = 0; i < dsPerson.Count; i++)
        {
            Console.WriteLine("\nPerson thu " + i + ":");
            Person p = (Person)dsPerson[i];
            p.Output();
        }
    }
    // lay danh sach nhung nguoi con song
    public PersonList LivingPeople()
    {
        PersonList result = new PersonList();
        foreach (Person p in dsPerson)
        {
            if (p.IsLiving())
            {
                result.Add(p);
            }
        }
        return result;
    }
}
}

```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap danh sach Person:
Nhap so luong Person: 3

Nhap Person thu 0:
Nhap ID: 1
Nhap ho ten: Tran Thao Nguyen
Nhap nam sinh: 2006
Nhap nam mat (0 neu con song): 0

Nhap Person thu 1:
Nhap ID: 2
Nhap ho ten: Tran Thao Nguyen Ngan
Nhap nam sinh: 2012
Nhap nam mat (0 neu con song): 0

Nhap Person thu 2:
Nhap ID: 3
Nhap ho ten: Le Van Tam
Nhap nam sinh: 1997
Nhap nam mat (0 neu con song): 2006

Danh sach Person:

Person thu 0:
ID: 1
Ho ten: Tran Thao Nguyen
Nam sinh: 2006
Nam mat: 0

Person thu 1:
ID: 2
Ho ten: Tran Thao Nguyen Ngan
Nam sinh: 2012
Nam mat: 0
```

Person thu 2:

ID: 3

Họ tên: Lê Văn Tâm

Năm sinh: 1997

Năm mất: 2006

Danh sách người còn sống:

Person thu 0:

ID: 1

Họ tên: Trần Thảo Nguyễn

Năm sinh: 2006

Năm mất: 0

Person thu 1:

ID: 2

Họ tên: Trần Thảo Nguyễn Ngân

Năm sinh: 2012

Năm mất: 0

BÀI TẬP 2.3

I. Ý TƯỞNG

Bài toán yêu cầu xây dựng một lớp dùng để quản lý một dãy gồm n số nguyên.

Lớp sử dụng một mảng một chiều kiểu int để lưu trữ các phần tử trong dãy. Đầu tiên, xây dựng các loại Constructor gồm Constructor mặc định để tạo dãy rỗng, Constructor có tham số để tạo dãy với số lượng phần tử cho trước và Copy Constructor để sao chép một dãy đã có.

Tiếp theo, xây dựng Indexer để cho phép truy cập và thay đổi phần tử thứ i trong dãy thông qua cú pháp day[i].

Xây dựng phương thức Input() để nhập các phần tử của dãy từ bàn phím và phương thức Output() để xuất các phần tử ra màn hình.

Cuối cùng, xây dựng phương thức TimSoChan() để duyệt qua toàn bộ dãy, kiểm tra từng phần tử. Nếu phần tử chia hết cho 2 thì đó là số chẵn và được đưa vào kết quả.

Quy trình thực hiện:

Khởi tạo dãy số bằng Constructor.

Nhập các phần tử của dãy.

Xuất dãy số.

Sử dụng Indexer để truy cập phần tử.

Duyệt dãy và tìm các số chẵn.

Xuất các số chẵn tìm được.

II. CODE

```
using System;
namespace TH02
{
    public class DaySo
    {
        private int[] a;
        public DaySo()
        {
            a = new int[0];
        }
        public DaySo(int n)
        {
            a = new int[n];
        }
        public DaySo(DaySo d)
        {

```

```

        a = new int[d.a.Length];
        for (int i = 0; i < d.a.Length; i++)
        {
            a[i] = d.a[i];
        }
    }
    // indexer truy cap phan tu thu i
    public int this[int i]
    {
        get
        {
            return a[i];
        }
        set
        {
            a[i] = value;
        }
    }
    public void Input()
    {
        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            Console.Write("a[" + i + "] = ");
            a[i] = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
    }
    public void Output()
    {
        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            Console.Write(a[i] + " ");
        }
        Console.WriteLine();
    }
    // tim cac so chan
    public void TimSoChan()
    {
        Console.Write("Cac so chan: ");
        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            if (a[i] % 2 == 0)
            {
                Console.Write(a[i] + " ");
            }
        }
        Console.WriteLine();
    }
}
}

```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap so luong phan tu n: 4
Nhap day so:
a[0] = 1
a[1] = 3
a[2] = 5
a[3] = 7
Day so vua nhap:
1 3 5 7
Phan tu thu 0: 1
Cac so chan:
```

TC02

```
Nhap so luong phan tu n: 5
Nhap day so:
a[0] = -4
a[1] = -3
a[2] = 0
a[3] = 7
a[4] = 10
Day so vua nhap:
-4 -3 0 7 10
Phan tu thu 0: -4
Cac so chan: -4 0 10
```

TC03

```
Nhap so luong phan tu n: 4
Nhap day so:
a[0] = 1
a[1] = 3
a[2] = 5
a[3] = 7
Day so vua nhap:
1 3 5 7
Phan tu thu 0: 1
Cac so chan:
```

BÀI TẬP 2.4 MẢNG 2 CHIỀU

I. Ý TƯỞNG

Bài toán yêu cầu xây dựng lớp Mang2Chieu để quản lý một mảng số nguyên có kích thước $n \times m$.

- Constructor mặc định: tạo mảng 0×0 .
- Constructor có tham số: nhận n, m để tạo mảng n dòng, m cột.
- Copy Constructor: tạo một mảng mới và sao chép dữ liệu từ mảng cũ.
- Indexer: dùng `mang[i, j]` để lấy hoặc thay đổi phần tử tại dòng i , cột j .
- `Input()`: nhập các phần tử.
- `Output()`: xuất mảng theo dạng hàng và cột.
- `TimSoNguyenTo()`: duyệt từng phần tử và kiểm tra xem có phải số nguyên tố hay không.

Số nguyên tố là số nguyên lớn hơn 1 và chỉ chia hết cho 1 và chính nó.

II. CODE

```
using System;
namespace TH02
{
    public class Mang2Chieu
    {
        private int[,] a;
        public Mang2Chieu()
        {
            a = new int[0, 0];
        }
        public Mang2Chieu(int n, int m)
        {
            a = new int[n, m];
        }
        public Mang2Chieu(Mang2Chieu b)
        {
            int n = b.a.GetLength(0);
            int m = b.a.GetLength(1);

            a = new int[n, m];
            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                for (int j = 0; j < m; j++)
                {
                    a[i, j] = b.a[i, j];
                }
            }
        }
        // indexer truy cập phần tử tại i, j
        public int this[int i, int j]
        {
            get
            {
                return a[i, j];
            }
        }
    }
}
```

```

        set
        {
            a[i, j] = value;
        }
    }
    public void Input()
    {
        int n = a.GetLength(0);
        int m = a.GetLength(1);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            for (int j = 0; j < m; j++)
            {
                Console.Write("a[" + i + ", " + j + "] = ");
                a[i, j] = int.Parse(Console.ReadLine());
            }
        }
    }
    public void Output()
    {
        int n = a.GetLength(0);
        int m = a.GetLength(1);
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            for (int j = 0; j < m; j++)
            {
                Console.Write(a[i, j] + "\t");
            }
            Console.WriteLine();
        }
    }
    // kiem tra so nguyen to
    private bool LaSoNguyenTo(int x)
    {
        if (x < 2)
        {
            return false;
        }
        for (int i = 2; i < x; i++)
        {
            if (x % i == 0)
            {
                return false;
            }
        }
        return true;
    }
    // tim cac so nguyen to
    public void TimSoNguyenTo()
    {
        int n = a.GetLength(0);
        int m = a.GetLength(1);
        Console.Write("Cac so nguyen to: ");
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            for (int j = 0; j < m; j++)
            {
                if (LaSoNguyenTo(a[i, j]))
                {
                    Console.Write(a[i, j] + " ");
                }
            }
        }
    }

```

```

    }
    Console.WriteLine();
}
}
}

```

III. TESTCASE

TC01

```

Nhap so dong n: 2
Nhap so cot m: 3
Nhap mang:
a[0,0] = 2
a[0,1] = 4
a[0,2] = 5
a[1,0] = 7
a[1,1] = 8
a[1,2] = 9
Mang vua nhap:
2      4      5
7      8      9
Phan tu a[0,0]: 2
Cac so nguyen to: 2 5 7

```

TC02

```

Nhap so dong n: 2
Nhap so cot m: 3
Nhap mang:
a[0,0] = -2
a[0,1] = 0
a[0,2] = 3
a[1,0] = 4
a[1,1] = 5
a[1,2] = 6
Mang vua nhap:
-2      0      3
4      5      6
Phan tu a[0,0]: -2
Cac so nguyen to: 3 5

```

TC03

Nhap so dong n: 2

Nhap so cot m: 2

Nhap mang:

$a[0,0] = 1$

$a[0,1] = 4$

$a[1,0] = 6$

$a[1,1] = 8$

Mang vua nhap:

1	4
---	---

6	8
---	---

Phan tu $a[0,0]$: 1

Cac so nguyen to:

BÀI TẬP 2.3 ĐA THỨC

I. Ý TƯỞNG

Ta xây dựng lớp DaThuc để quản lý các đơn thức.

- Constructor mặc định: tạo đa thức rỗng.
- Constructor có tham số: tạo đa thức bậc n , tức có $n + 1$ đơn thức.
- Copy Constructor: sao chép một đa thức.
- Indexer: dùng $p[i]$ để truy cập đơn thức thứ i .
- Input(): nhập hệ số của từng đơn thức.
- Output(): xuất đa thức.
- TinhGiaTri(x): tính giá trị của đa thức tại x .

II. CODE

```
using System;
namespace TH02
{
    public class DaThuc
    {
        private DonThuc[] a;
        public DaThuc()
        {
            a = new DonThuc[0];
        }
        public DaThuc(int n)
        {
            a = new DonThuc[n + 1];

            for (int i = 0; i <= n; i++)
            {
                a[i] = new DonThuc(0, i);
            }
        }
        public DaThuc(DaThuc b)
        {
            a = new DonThuc[b.a.Length];
            for (int i = 0; i < b.a.Length; i++)
            {
                a[i] = b.a[i];
            }
        }
        // indexer truy cập đơn thức thứ i
        public DonThuc this[int i]
        {
            get
            {
                return a[i];
            }
            set
            {
                a[i] = value;
            }
        }
        public void Input()
        {

```

```

        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            Console.Write("Nhap he so a" + i + ": ");
            double heSo = double.Parse(Console.ReadLine());
            a[i] = new DonThuc(heSo, i);
        }
    }
    public void Output()
    {
        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            double x = 1;
            if (a[i].TinhGiaTri(x) != 0)
            {
                if (i == 0)
                {
                    Console.Write(a[i]);
                }
                else
                {
                    Console.Write(" + " + a[i]);
                }
            }
        }
        Console.WriteLine();
    }
    // tinh gia tri da thuc tai x
    public double TinhGiaTri(double x)
    {
        double tong = 0;
        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            tong += a[i].TinhGiaTri(x);
        }
        return tong;
    }
}

```

III. TESTCASE

TC01

```

Nhap bac cua da thuc n: 2
Nhap cac he so cua da thuc:
Nhap he so a0: 2
Nhap he so a1: 3
Nhap he so a2: 4
Da thuc vua nhap:
2 + 3x + 4x^2
Don thuc thu 0: 2
Nhap x: 2
P(2) = 24

```

TC02

```
Nhap bac cua da thuc n: 3
Nhap cac he so cua da thuc:
Nhap he so a0: 5
Nhap he so a1: -2
Nhap he so a2: 3
Nhap he so a3: -4
Da thuc vua nhap:
 $5 + -2x + 3x^2 + -4x^3$ 
Don thuc thu 0: 5
Nhap x: 2
 $P(2) = -19$ 
```

TC03

```
Nhap bac cua da thuc n: 0
Nhap cac he so cua da thuc:
Nhap he so a0: 7
Da thuc vua nhap:
7
Don thuc thu 0: 7
Nhap x: 10
 $P(10) = 7$ 
```

BÀI TẬP 2.4 DÃY PHÂN SỐ

I. Ý TƯỞNG

Xây dựng lớp DayPhanSo để chứa n phân số.

- Khai báo mảng PhanSo[] để lưu các phân số.
- Constructor nhận n để tạo dãy gồm n phân số.
- Input() để nhập các phân số.
- Output() để xuất các phân số.
- TinhTong() duyệt qua dãy và cộng lần lượt các phân số.
- Vì lớp PhanSo đã có toán tử +, ta có thể viết: tong = tong + a[i];

II. CODE

```
using System;
namespace TH02
{
    public class DayPhanSo
    {
        private PhanSo[] a;
        public DayPhanSo()
        {
            a = new PhanSo[0];
        }
        public DayPhanSo(int n)
        {
            a = new PhanSo[n];

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                a[i] = new PhanSo();
            }
        }
        public void Input()
        {
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine("Nhap phan so thu " + i + ":");
                Console.Write("Tu so: ");
                int tu = int.Parse(Console.ReadLine());
                Console.Write("Mau so: ");
                int mau = int.Parse(Console.ReadLine());
                a[i] = new PhanSo(tu, mau);
            }
        }
        public void Output()
        {
            for (int i = 0; i < a.Length; i++)
            {
                Console.Write(a[i] + " ");
            }
            Console.WriteLine();
        }
        // tinh tong cac phan so
        public PhanSo TinhTong()
        {
            PhanSo tong = new PhanSo();
```

```

        for (int i = 0; i < a.Length; i++)
        {
            tong = tong + a[i];
        }
        return tong;
    }
}

```

III. TESTCASE

TC01

```

Nhap so luong phan so n: 3
Nhap day phan so:
Nhap phan so thu 0:
Tu so: 1
Mau so: 2
Nhap phan so thu 1:
Tu so: 1
Mau so: 3
Nhap phan so thu 2:
Tu so: 1
Mau so: 6
Day phan so vua nhap:
1/2 1/3 1/6
Tong cac phan so = 1

```

TC02

```

Nhap so luong phan so n: 3
Nhap day phan so:
Nhap phan so thu 0:
Tu so: 1
Mau so: 2
Nhap phan so thu 1:
Tu so: 1
Mau so: 4
Nhap phan so thu 2:
Tu so: 1
Mau so: 8
Day phan so vua nhap:
1/2 1/4 1/8
Tong cac phan so = 7/8

```

TC03

```
Nhap so luong phan so n: 4
Nhap day phan so:
Nhap phan so thu 0:
Tu so: 1
Mau so: 2
Nhap phan so thu 1:
Tu so: -1
Mau so: 3
Nhap phan so thu 2:
Tu so: 2
Mau so: 3
Nhap phan so thu 3:
Tu so: 1
Mau so: 6
Day phan so vua nhap:
1/2 -1/3 2/3 1/6
Tong cac phan so = 1
```

BÀI TẬP 2.5

I. Ý TƯỞNG

Phòng ban có n nhân viên. Mỗi nhân viên gồm:

- Họ tên
- Mức lương
- Số ngày vắng

Mỗi ngày vắng bị trừ 100.000 VNĐ.

Lương thực nhận của một nhân viên: $LươngThucNhan = MucLuong - SoNgayVang * 100000$

Sau đó duyệt qua tất cả nhân viên và cộng lương thực nhận của từng người để tính tổng lương của phòng ban.

II. CODE

NHÂN VIÊN

```
using System;
namespace TH02
{
    public class NhanVien
    {
        private string hoTen;
        private double mucLuong;
        private int soNgayVang;

        // constructor mac dinh
        public NhanVien()
        {
            hoTen = "";
            mucLuong = 0;
            soNgayVang = 0;
        }
        public NhanVien(string hoTen, double mucLuong, int soNgayVang)
        {
            this.hoTen = hoTen;
            this.mucLuong = mucLuong;
            this.soNgayVang = soNgayVang;
        }
        public void Input()
        {
            Console.Write("Nhap ho ten: ");
            hoTen = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap muc luong: ");
            mucLuong = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap so ngay vang: ");
            soNgayVang = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
        public void Output()
        {
            Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen);
        }
    }
}
```

```

        Console.WriteLine("Muc luong: " + mucLuong);
        Console.WriteLine("So ngay vang: " + soNgayVang);
        Console.WriteLine("Luong thuc nhan: " + TinhLuong());
    }
    // tinh luong thuc nhan
    public double TinhLuong()
    {
        return mucLuong - soNgayVang * 100000;
    }
}

```

PHÒNG BAN

```

using System;
namespace TH02
{
    public class PhongBan
    {
        private NhanVien[] dsNhanVien;
        public PhongBan()
        {
            dsNhanVien = new NhanVien[0];
        }
        public PhongBan(int n)
        {
            dsNhanVien = new NhanVien[n];

            for (int i = 0; i < n; i++)
            {
                dsNhanVien[i] = new NhanVien();
            }
        }
        public void Input()
        {
            for (int i = 0; i < dsNhanVien.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine("\nNhap nhan vien thu " + i + ":");
                dsNhanVien[i].Input();
            }
        }
        public void Output()
        {
            for (int i = 0; i < dsNhanVien.Length; i++)
            {
                Console.WriteLine("\nNhan vien thu " + i + ":");
                dsNhanVien[i].Output();
            }
        }
        // tinh tong luong cua phong ban
        public double TinhTongLuong()
        {
            double tong = 0;
            for (int i = 0; i < dsNhanVien.Length; i++)
            {
                tong += dsNhanVien[i].TinhLuong();
            }
            return tong;
        }
    }
}

```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap nhan vien thu 0:
Nhap ho ten: Tran Thao Nguyen
Nhap muc luong: 50000000
Nhap so ngay vang: 1

Nhap nhan vien thu 1:
Nhap ho ten: Roseanne Park
Nhap muc luong: 150000000
Nhap so ngay vang: 0

Nhap nhan vien thu 2:
Nhap ho ten: Lalisa Manobal
Nhap muc luong: 150000000
Nhap so ngay vang: 0

Danh sach nhan vien:

Nhan vien thu 0:
Ho ten: Tran Thao Nguyen
Muc luong: 50000000
So ngay vang: 1
Luong thuc nhan: 49900000

Nhan vien thu 1:
Ho ten: Roseanne Park
Muc luong: 150000000
So ngay vang: 0
Luong thuc nhan: 150000000

Nhan vien thu 2:
Ho ten: Lalisa Manobal
Muc luong: 150000000
So ngay vang: 0
Luong thuc nhan: 150000000

Tong luong cua phong ban: 3049900000 VNĐ
```

BÀI TẬP 3.1

I. Ý TƯỞNG

Bài toán yêu cầu sử dụng phương thức tĩnh `Array.Sort(...)` để sắp xếp các đối tượng của một lớp. Trong bài này, xây dựng lớp `SinhVien` gồm các thông tin cơ bản như họ tên và điểm trung bình.

Để `Array.Sort(...)` có thể xác định thứ tự giữa các đối tượng `SinhVien`, lớp `SinhVien` được xây dựng kế thừa từ `IComparable` và cài đặt phương thức `CompareTo()`. Phương thức `CompareTo()` thực hiện so sánh điểm trung bình của hai sinh viên và xác định thứ tự sắp xếp theo điểm trung bình tăng dần.

Chương trình thực hiện theo các bước: khởi tạo mảng `SinhVien`, nhập thông tin cho từng sinh viên, xuất danh sách trước khi sắp xếp, sử dụng `Array.Sort(...)` để sắp xếp mảng dựa trên kết quả của `CompareTo()`, sau đó xuất danh sách sau khi sắp xếp.

Qua bài này, áp dụng được `IComparable`, phương thức `CompareTo()` và phương thức tĩnh `Array.Sort(...)` để sắp xếp các đối tượng trong mảng

II. CODE

```
using System;
namespace TH02
{
    public class SinhVien : IComparable
    {
        private string hoTen;
        private double diemTB;
        public SinhVien()
        {
            hoTen = "";
            diemTB = 0;
        }
        public SinhVien(string hoTen, double diemTB)
        {
            this.hoTen = hoTen;
            this.diemTB = diemTB;
        }
        public void Input()
        {
            Console.Write("Nhap ho ten: ");
            hoTen = Console.ReadLine();

            Console.Write("Nhap diem trung binh: ");
            diemTB = double.Parse(Console.ReadLine());
        }
        public void Output()
        {
            Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen);
            Console.WriteLine("Diem trung binh: " + diemTB);
        }
        // so sanh hai sinh vien theo diem trung binh
        public int CompareTo(object obj)
        {
            SinhVien sv = (SinhVien)obj;
```

```

        if (diemTB < sv.diemTB)
        {
            return -1;
        }
        if (diemTB > sv.diemTB)
        {
            return 1;
        }
        return 0;
    }
}
}

```

III. TESTCASE

TC01

```

Nhap so luong sinh vien n: 3

Nhap sinh vien thu 0:
Nhap ho ten: Tran Thao Nguyen
Nhap diem trung binh: 9.0

Nhap sinh vien thu 1:
Nhap ho ten: Tran Thao Uyen
Nhap diem trung binh: 6.5

Nhap sinh vien thu 2:
Nhap ho ten: Ngoc Giau Nguy
Nhap diem trung binh: 8.5

Danh sach truoc khi sap xep:
Ho ten: Tran Thao Nguyen
Diem trung binh: 9

Ho ten: Tran Thao Uyen
Diem trung binh: 6.5

Ho ten: Ngoc Giau Nguy
Diem trung binh: 8.5

Danh sach sau khi sap xep:
Ho ten: Tran Thao Uyen
Diem trung binh: 6.5

Ho ten: Ngoc Giau Nguy
Diem trung binh: 8.5

Ho ten: Tran Thao Nguyen
Diem trung binh: 9

```

BÀI TẬP 3.2

I. Ý TƯỞNG

Bài toán yêu cầu xây dựng một phương thức có chức năng tương tự `Array.Sort(...)`, tức là nhận vào một mảng các đối tượng và sắp xếp các phần tử trong mảng theo một tiêu chí nhất định.

Để phương thức sắp xếp có thể làm việc với nhiều loại đối tượng khác nhau, ta xây dựng một interface quy định cách so sánh hai đối tượng. Các lớp muốn sử dụng phương thức sắp xếp chỉ cần cài đặt interface này và định nghĩa cách so sánh phù hợp.

Trong bài này, xây dựng interface `ISoSanh<T>` gồm phương thức `Compare(T a, T b)`. Phương thức `SapXep<T>()` nhận vào một mảng và một đối tượng thực hiện interface `ISoSanh<T>`, sau đó sử dụng thuật toán sắp xếp để sắp xếp các phần tử trong mảng.

Ví dụ, với lớp `SinhVien`, có thể xây dựng cách so sánh dựa trên điểm trung bình. Khi đó, phương thức `SapXep()` sẽ sử dụng cách so sánh này để sắp xếp danh sách sinh viên theo điểm trung bình tăng dần.

Quy trình thực hiện gồm: xây dựng interface so sánh, xây dựng phương thức sắp xếp tổng quát, xây dựng lớp `SinhVien` và cách so sánh sinh viên, nhập mảng đối tượng, gọi phương thức `SapXep()` và xuất mảng sau khi sắp xếp.

II. CODE

INTERFACE

```
namespace TH02
{
    public interface ISoSanh<T>
    {
        int Compare(T a, T b);
    }
}
```

SAPXEP

```
namespace TH02
{
    public class SapXep
    {
        // sap xep mang tang dan
        public static void Sort<T>(T[] a, ISoSanh<T> soSanh)
        {
            for (int i = 0; i < a.Length - 1; i++)
            {
                for (int j = i + 1; j < a.Length; j++)
                {
                    if (soSanh.Compare(a[i], a[j]) > 0)
                    {
                        T temp = a[i];
                        a[i] = a[j];
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

```
}  
    }  
    }  
    }  
    }  
    }  
}

a[j] = temp;
```

SOSANHSHVIENT

```
namespace TH02
{
    public class SoSanhSinhVien : ISoSanh<SinhVien1>
    {
        // so sanh sinh vien theo diem trung binh
        public int Compare(SinhVien1 a, SinhVien1 b)
        {
            if (a.GetDiemTB() < b.GetDiemTB())
            {
                return -1;
            }

            if (a.GetDiemTB() > b.GetDiemTB())
            {
                return 1;
            }
            return 0;
        }
    }
}
```

SINHVIÊN

```
using System;
namespace TH02
{
    public class SinhVien1
    {
        private string hoTen;
        private double diemTB;
        public SinhVien1()
        {
            hoTen = "";
            diemTB = 0;
        }
        public SinhVien1(string hoTen, double diemTB)
        {
            this.hoTen = hoTen;
            this.diemTB = diemTB;
        }
        public void Input()
        {
            Console.Write("Nhap ho ten: ");
            hoTen = Console.ReadLine();

            Console.Write("Nhap diem trung binh: ");
            diemTB = double.Parse(Console.ReadLine());
        }
        public void Output()
        {
            Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen);
        }
    }
}
```

```

        Console.WriteLine("Diem trung binh: " + diemTB);
    }
    // lay diem trung binh
    public double GetDiemTB()
    {
        return diemTB;
    }
}
}

```

III. TESTCASE

TC01

```

Nhap so luong sinh vien n: 3

Nhap sinh vien thu 0:
Nhap ho ten: Tran Thao Nguyen
Nhap diem trung binh: 9.5

Nhap sinh vien thu 1:
Nhap ho ten: Le Van Khoi
Nhap diem trung binh: 5.0

Nhap sinh vien thu 2:
Nhap ho ten: Phac Thai Anh
Nhap diem trung binh: 10.0

Danh sach truoc khi sap xep:
Ho ten: Tran Thao Nguyen
Diem trung binh: 9.5

Ho ten: Le Van Khoi
Diem trung binh: 5

Ho ten: Phac Thai Anh
Diem trung binh: 10

Danh sach sau khi sap xep:
Ho ten: Le Van Khoi
Diem trung binh: 5

Ho ten: Tran Thao Nguyen
Diem trung binh: 9.5

Ho ten: Phac Thai Anh
Diem trung binh: 10

```

BÀI TẬP 3.3

I. Ý TƯỞNG

Bài toán yêu cầu xây dựng một phương thức sắp xếp được mảng tổng quát bằng cách sử dụng delegate. Phương thức sắp xếp nhận vào một mảng và một delegate dùng để so sánh hai phần tử. Delegate giúp chương trình có thể thay đổi cách so sánh mà không cần sửa lại phương thức sắp xếp. Trong bài này, có thể sử dụng lớp SinhVien1 đã xây dựng ở Bài 3.2 và truyền một phương thức so sánh điểm trung bình vào delegate. Sau đó, phương thức sắp xếp sẽ sử dụng delegate để sắp xếp danh sách sinh viên theo điểm trung bình tăng dần.

II. CODE

SAPXEPDELEGATE

```
namespace TH02
{
    public delegate int SoSanh<T>(T a, T b);

    public class SapXepDelegate
    {
        // sap xep mang tang dan
        public static void Sort<T>(T[] a, SoSanh<T> soSanh)
        {
            for (int i = 0; i < a.Length - 1; i++)
            {
                for (int j = i + 1; j < a.Length; j++)
                {
                    if (soSanh(a[i], a[j]) > 0)
                    {
                        T temp = a[i];
                        a[i] = a[j];
                        a[j] = temp;
                    }
                }
            }
        }
    }
}
```

SOSANHSINHVIEN1

```
namespace TH02
{
    public class SoSanhSinhVien1
    {
        // so sanh sinh vien theo diem trung binh
        public static int Compare(SinhVien1 a, SinhVien1 b)
        {
            if (a.GetDiemTB() < b.GetDiemTB())
            {
                return -1;
            }

            if (a.GetDiemTB() > b.GetDiemTB())
```

```
        {  
            return 1;  
        }  
        return 0;  
    }  
}
```

III. TESTCASE

TC01

Nhap so luong sinh vien n: 3

Nhap sinh vien thu 0:

Nhap ho ten: Lap Le Sa

Nhap diem trung binh: 9.5

Nhap sinh vien thu 1:

Nhap ho ten: Kim Tri Tu

Nhap diem trung binh: 9.0

Nhap sinh vien thu 2:

Nhap ho ten: Kim Tran Ni

Nhap diem trung binh: 8.9

Danh sach truoc khi sap xep:

Ho ten: Lap Le Sa

Diem trung binh: 9.5

Ho ten: Kim Tri Tu

Diem trung binh: 9

Ho ten: Kim Tran Ni

Diem trung binh: 8.9

Danh sach sau khi sap xep:

Ho ten: Kim Tran Ni

Diem trung binh: 8.9

Ho ten: Kim Tri Tu

Diem trung binh: 9

Ho ten: Lap Le Sa

Diem trung binh: 9.5

BÀI TẬP 3.4

I. Ý TƯỞNG

Bài toán yêu cầu xây dựng lớp ConsoleMenu tổng quát có chức năng hiển thị menu, cho phép người dùng nhập lựa chọn và thực hiện chức năng tương ứng. Lớp ConsoleMenu được thiết kế để có thể sử dụng lại cho nhiều bài toán khác nhau. Khi áp dụng vào bài giải phương trình bậc hai, xây dựng lớp PTBac2Console kế thừa từ ConsoleMenu và cài đặt các chức năng riêng của bài toán. Việc sử dụng kế thừa và sự kiện (event) giúp lớp menu tổng quát có thể gọi đến chức năng tương ứng mà không cần viết lại phần xử lý menu.

II. CODE

MENU

```
using System;
namespace TH02
{
    public class ConsoleMenu
    {
        public delegate void XuLyChucNang(int chucNang);

        public event XuLyChucNang ThucHienChucNang;
        public void Chay()
        {
            int chon;
            do
            {
                Console.Clear();
                Console.WriteLine("Menu");
                Console.WriteLine("1. Chuc nang 1");
                Console.WriteLine("2. Chuc nang 2");
                Console.WriteLine("0. Thoat chuong trinh");
                Console.Write("Thuc hien: ");
                chon = int.Parse(Console.ReadLine());
                if (chon != 0)
                {
                    if (ThucHienChucNang != null)
                    {
                        ThucHienChucNang(chon);
                    }
                    Console.WriteLine();
                    Console.WriteLine("Nhan phim bat ky de tiep tục...");
                    Console.ReadKey();
                }
            } while (chon != 0);
        }
    }
}
```

PTBAC2

```
using System;
namespace TH02
{
```

```

public class PTBac2Console : ConsoleMenu
{
    public PTBac2Console()
    {
        ThucHienChucNang += XuLyChucNang;
    }

    private void XuLyChucNang(int chucNang)
    {
        switch (chucNang)
        {
            case 1:
                GiaiPhuongTrinh();
                break;
            case 2:
                Console.WriteLine("Ban thuc hien chuc nang 2");
                break;
            default:
                Console.WriteLine("Chuc nang khong hop le!");
                break;
        }
    }

    private void GiaiPhuongTrinh()
    {
        Console.WriteLine("GIAI PHUONG TRINH BAC 2");
        Console.Write("Nhap a: ");
        double a = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Nhap b: ");
        double b = double.Parse(Console.ReadLine());
        Console.Write("Nhap c: ");
        double c = double.Parse(Console.ReadLine());
        if (a == 0)
        {
            if (b == 0)
            {
                if (c == 0)
                {
                    Console.WriteLine("Phuong trinh vo so nghiem");
                }
                else
                {
                    Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
                }
            }
            else
            {
                double x = -c / b;
                Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem x = " + x);
            }
        }
        else
        {
            double delta = b * b - 4 * a * c;
            if (delta < 0)
            {
                Console.WriteLine("Phuong trinh vo nghiem");
            }
            else if (delta == 0)
            {
                double x = -b / (2 * a);
                Console.WriteLine("Phuong trinh co nghiem kep x = " + x);
            }
            else
        }
    }
}

```

```

        {
            double x1 = (-b + Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
            double x2 = (-b - Math.Sqrt(delta)) / (2 * a);
            Console.WriteLine("Phuong trinh co 2 nghiem:");
            Console.WriteLine("x1 = " + x1);
            Console.WriteLine("x2 = " + x2);
        }
    }
}
}

```

III. TESTCASE

TC01

```

Menu
1. Chuc nang 1
2. Chuc nang 2
0. Thoat chuong trinh
Thuc hien: 1
GIAI PHUONG TRINH BAC 2
Nhap a: 1
Nhap b: 2
Nhap c: 5
Phuong trinh vo nghiem

Nhap phim bat ky de tiep tục...

```

TC02

```

Menu
1. Chuc nang 1
2. Chuc nang 2
0. Thoat chuong trinh
Thuc hien: 1
GIAI PHUONG TRINH BAC 2
Nhap a: 1
Nhap b: -2
Nhap c: 1
Phuong trinh co nghiem kep x = 1

Nhap phim bat ky de tiep tục...

```

TC03

```
Menu
1. Chuc nang 1
2. Chuc nang 2
0. Thoat chuong trinh
Thuc hien: 1
GIAI PHUONG TRINH BAC 2
Nhap a: 1
Nhap b: 2
Nhap c: 5
Phuong trinh vo nghiem

Nhan phim bat ky de tiep tuc...
```



BÀI TẬP 3.5

I. Ý TƯỞNG

Bài toán yêu cầu tính lương cho nhân viên thuộc hai bộ phận là nhân viên kinh doanh và nhân viên sản xuất. Các nhân viên đều có thông tin chung gồm mã nhân viên và họ tên, nhưng cách tính lương của mỗi bộ phận khác nhau. Vì vậy, xây dựng lớp NhanVien làm lớp cơ sở chứa các thông tin chung và phương thức tính lương. Hai lớp NhanVienKinhDoanh và NhanVienSanXuat kế thừa từ lớp NhanVien và cài đặt cách tính lương riêng. Nhân viên kinh doanh nhận thêm 500.000 đồng cho mỗi hợp đồng ký kết, còn nhân viên sản xuất được tính lương theo số lượng sản phẩm, mỗi sản phẩm 1.000 đồng và được thưởng thêm 5% nếu sản xuất trên 3.000 sản phẩm.

II. CODE

NHANVIEN

```
using System;
namespace TH02
{
    public abstract class NhanVien
    {
        protected string maNhanVien;
        protected string hoTen;

        public NhanVien()
        {
            maNhanVien = "";
            hoTen = "";
        }
        public NhanVien(string maNhanVien, string hoTen)
        {
            this.maNhanVien = maNhanVien;
            this.hoTen = hoTen;
        }
        public virtual void Input()
        {
            Console.Write("Nhap ma nhan vien: ");
            maNhanVien = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap ho ten: ");
            hoTen = Console.ReadLine();
        }
        public virtual void Output()
        {
            Console.WriteLine("Ma nhan vien: " + maNhanVien);
            Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen);
        }
        public abstract double TinhLuong();
    }
}
```

NHANVIENKINHDOANH

```
using System;
namespace TH02
{
    public class NhanVienKinhDoanh : NhanVien
    {
        private double luongCoBan;
        private int soHopDong;

        public NhanVienKinhDoanh() : base()
        {
            luongCoBan = 0;
            soHopDong = 0;
        }
        public NhanVienKinhDoanh(
            string maNhanVien,
            string hoTen,
            double luongCoBan,
            int soHopDong) : base(maNhanVien, hoTen)
        {
            this.luongCoBan = luongCoBan;
            this.soHopDong = soHopDong;
        }
        public override void Input()
        {
            base.Input();
            Console.Write("Nhap luong co ban: ");
            luongCoBan = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap so hop dong: ");
            soHopDong = int.Parse(Console.ReadLine());
        }
        public override void Output()
        {
            base.Output();
            Console.WriteLine("Luong co ban: " + luongCoBan);
            Console.WriteLine("So hop dong: " + soHopDong);
            Console.WriteLine("Luong: " + TinhLuong());
        }
        public override double TinhLuong()
        {
            return luongCoBan + soHopDong * 500000;
        }
    }
}
```

NHANVIENSANXUAT

```
using System;
namespace TH02
{
    public class NhanVienSanXuat : NhanVien
    {
        private int soLuongSanPham;

        public NhanVienSanXuat() : base()
        {
            soLuongSanPham = 0;
        }
        public NhanVienSanXuat(
            string maNhanVien,
            string hoTen,
```

```
        int soLuongSanPham) : base(maNhanVien, hoTen)
    {
        this.soLuongSanPham = soLuongSanPham;
    }
    public override void Input()
    {
        base.Input();
        Console.Write("Nhap so luong san pham: ");
        soLuongSanPham = int.Parse(Console.ReadLine());
    }
    public override void Output()
    {
        base.Output();
        Console.WriteLine("So luong san pham: " + soLuongSanPham);
        Console.WriteLine("Luong: " + TinhLuong());
    }
    public override double TinhLuong()
    {
        double luong = soLuongSanPham * 1000;
        if (soLuongSanPham > 3000)
        {
            luong = luong + luong * 5 / 100;
        }
        return luong;
    }
}
```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap so luong nhan vien: 2

Nhan vien thu 0
1. Nhan vien kinh doanh
2. Nhan vien san xuat
Chon loai nhan vien: 1
Nhap ma nhan vien: KD01
Nhap ho ten: An
Nhap luong co ban: 9000000
Nhap so hop dong: 4

Nhan vien thu 1
1. Nhan vien kinh doanh
2. Nhan vien san xuat
Chon loai nhan vien: 2
Nhap ma nhan vien: SX01
Nhap ho ten: Ngân
Nhap so luong san pham: 5000

DANH SACH NHAN VIEN

Nhan vien thu 0:
Ma nhan vien: KD01
Ho ten: An
Luong co ban: 9000000
So hop dong: 4
Luong: 11000000

Nhan vien thu 1:
Ma nhan vien: SX01
Ho ten: Ngân
So luong san pham: 5000
Luong: 5250000

LUONG CUA CAC NHAN VIEN
11000000 VNĐ
5250000 VNĐ
```

TC02

```
Nhap so luong nhan vien: 1

Nhan vien thu 0
1. Nhan vien kinh doanh
2. Nhan vien san xuat
Chon loai nhan vien: 2
Nhap ma nhan vien: SX02
Nhap ho ten: Nghia
Nhap so luong san pham: 2500
```

DANH SACH NHAN VIEN

```
Nhan vien thu 0:
Ma nhan vien: SX02
Ho ten: Nghia
So luong san pham: 2500
Luong: 2500000
```

```
LUONG CUA CAC NHAN VIEN
2500000 VND
```

TC03

```
Nhap so luong nhan vien: 1

Nhan vien thu 0
1. Nhan vien kinh doanh
2. Nhan vien san xuat
Chon loai nhan vien: 2
Nhap ma nhan vien: SX03
Nhap ho ten: Vy
Nhap so luong san pham: 3000
```

DANH SACH NHAN VIEN

```
Nhan vien thu 0:
Ma nhan vien: SX03
Ho ten: Vy
So luong san pham: 3000
Luong: 3000000
```

```
LUONG CUA CAC NHAN VIEN
3000000 VND
```

BÀI TẬP 3.6

I. Ý TƯỞNG

Bài toán yêu cầu xây dựng chương trình tính tổng điểm cho các thí sinh tham gia cuộc thi tin học. Các thí sinh đều có thông tin chung gồm số báo danh, họ tên và điểm của ba bài thi lập trình. Tuy nhiên, mỗi đối tượng thí sinh có cách tính tổng điểm khác nhau. Thí sinh Chuyên làm thêm bài thi tiếng Anh và được cộng điểm thưởng tùy theo điểm tiếng Anh, trong khi thí sinh Siêu cúp làm thêm bài thi Cơ sở dữ liệu và tổng điểm được tính bằng tổng điểm của bốn bài thi. Vì vậy, xây dựng lớp ThiSinh chứa các thông tin và phương thức chung, sau đó xây dựng hai lớp Chuyen và SieuCup kế thừa từ lớp ThiSinh và cài đặt phương thức tính tổng điểm riêng cho từng loại thí sinh.

II. CODE

CHUYEN

```
using System;
namespace TH02
{
    public class Chuyen : ThiSinh
    {
        private double tiengAnh;

        public Chuyen() : base()
        {
            tiengAnh = 0;
        }
        public Chuyen(
            string sbd,
            string hoTen,
            double bai1,
            double bai2,
            double bai3,
            double tiengAnh)
            : base(sbd, hoTen, bai1, bai2, bai3)
        {
            this.tiengAnh = tiengAnh;
        }
        public override void Input()
        {
            base.Input();
            Console.Write("Nhap diem tieng Anh: ");
            tiengAnh = double.Parse(Console.ReadLine());
        }
        public override void Output()
        {
            base.Output();
            Console.WriteLine("Diem tieng Anh: " + tiengAnh);
            Console.WriteLine("Tong diem: " + TinhTongDiem());
        }
        public override double TinhTongDiem()
        {
            double tong = bai1 + bai2 + bai3;
            if (tiengAnh >= 7 && tiengAnh <= 8)
            {
                tong = tong + 1;
            }
        }
    }
}
```

```

    }
    else if (tiengAnh >= 9 && tiengAnh <= 10)
    {
        tong = tong + 2;
    }
    return tong;
}
}
}

```

SIEUCUP

```

using System;
namespace TH02
{
    public class SieuCup : ThiSinh
    {
        private double csdl;

        public SieuCup() : base()
        {
            csdl = 0;
        }
        public SieuCup(
            string sbd,
            string hoTen,
            double bai1,
            double bai2,
            double bai3,
            double csdl)
            : base(sbd, hoTen, bai1, bai2, bai3)
        {
            this.csdl = csdl;
        }
        public override void Input()
        {
            base.Input();
            Console.Write("Nhap diem CSDL: ");
            csdl = double.Parse(Console.ReadLine());
        }
        public override void Output()
        {
            base.Output();
            Console.WriteLine("Diem CSDL: " + csdl);
            Console.WriteLine("Tong diem: " + TinhTongDiem());
        }
        public override double TinhTongDiem()
        {
            return bai1 + bai2 + bai3 + csdl;
        }
    }
}

```

THISINH

```

using System;
namespace TH02
{
    public abstract class ThiSinh
    {
        protected string sbd;
    }
}

```

```

        protected string hoTen;
        protected double bai1;
        protected double bai2;
        protected double bai3;

        public ThiSinh()
        {
            sbd = "";
            hoTen = "";
            bai1 = 0;
            bai2 = 0;
            bai3 = 0;
        }
        public ThiSinh(
            string sbd,
            string hoTen,
            double bai1,
            double bai2,
            double bai3)
        {
            this.sbd = sbd;
            this.hoTen = hoTen;
            this.bai1 = bai1;
            this.bai2 = bai2;
            this.bai3 = bai3;
        }
        public virtual void Input()
        {
            Console.Write("Nhap so bao danh: ");
            sbd = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap ho ten: ");
            hoTen = Console.ReadLine();
            Console.Write("Nhap diem bai 1: ");
            bai1 = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap diem bai 2: ");
            bai2 = double.Parse(Console.ReadLine());
            Console.Write("Nhap diem bai 3: ");
            bai3 = double.Parse(Console.ReadLine());
        }
        public virtual void Output()
        {
            Console.WriteLine("So bao danh: " + sbd);
            Console.WriteLine("Ho ten: " + hoTen);
            Console.WriteLine("Diem bai 1: " + bai1);
            Console.WriteLine("Diem bai 2: " + bai2);
            Console.WriteLine("Diem bai 3: " + bai3);
        }
        public abstract double TinhTongDiem();
    }
}

```

III. TESTCASE

TC01

```
Nhap so luong thi sinh: 1
```

```
Thi sinh thu 0
```

1. Thi sinh Chuyen
2. Thi sinh Sieu Cup

```
Chon doi tuong: 2
```

```
Nhap so bao danh: SC01
```

```
Nhap ho ten: Phac Thai Anh
```

```
Nhap diem bai 1: 10
```

```
Nhap diem bai 2: 10
```

```
Nhap diem bai 3: 9
```

```
Nhap diem CSDL: 9
```

```
KET QUA CUOC THI
```

```
Thi sinh thu 0:
```

```
So bao danh: SC01
```

```
Ho ten: Phac Thai Anh
```

```
Diem bai 1: 10
```

```
Diem bai 2: 10
```

```
Diem bai 3: 9
```

```
Diem CSDL: 9
```

```
Tong diem: 38
```

TC02

```
Nhap so luong thi sinh: 1
```

```
Thi sinh thu 0
```

1. Thi sinh Chuyen
2. Thi sinh Sieu Cup

```
Chon doi tuong: 1
```

```
Nhap so bao danh: C02
```

```
Nhap ho ten: Tran Van Boi
```

```
Nhap diem bai 1: 7
```

```
Nhap diem bai 2: 8
```

```
Nhap diem bai 3: 8
```

```
Nhap diem tieng Anh: 9
```

```
KET QUA CUOC THI
```

```
Thi sinh thu 0:
```

```
So bao danh: C02
```

```
Ho ten: Tran Van Boi
```

```
Diem bai 1: 7
```

```
Diem bai 2: 8
```

```
Diem bai 3: 8
```

```
Diem tieng Anh: 9
```

```
Tong diem: 25
```

TC03

Nhap so luong thi sinh: 1

Thi sinh thu 0

1. Thi sinh Chuyen
2. Thi sinh Sieu Cup

Chon doi tuong: 2

Nhap so bao danh: SC01

Nhap ho ten: Phac Thai Anh

Nhap diem bai 1: 10

Nhap diem bai 2: 10

Nhap diem bai 3: 9

Nhap diem CSDL: 9

KET QUA CUOC THI

Thi sinh thu 0:

So bao danh: SC01

Ho ten: Phac Thai Anh

Diem bai 1: 10

Diem bai 2: 10

Diem bai 3: 9

Diem CSDL: 9

Tong diem: 38